**Burkina Faso**

**La Patrie ou la Mort, nous Vaicrons**

Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

**Université Joseph Ki-Zerbo**

**Institut Burkinabè des Arts et Métiers**

# MÉMOIRE POUR L'OBTENTION DU MASTER II EN INFORMATIQUE

Option : Ingénierie des Systèmes d'Information en Entreprise

Par

**Sanou Lougoudoro**

# Adaptation et enrichissement d'une ontologie pour un accès intelligent et traçable aux connaissances scientifiques sur les plantes médicinales du Burkina Faso

**Encadreur :** Dr. Belko Abdoul Aziz DIALLO **PhD**

**Annee Universitaire 2025 – 2026**

# Dédicace

# Remerciements

# Resumé

# Abstract

# Table des figures

1 Dispersion des connaissances scientifiques . . . . . 2
2 Démarche méthodologique adoptée . . . . . 4

# Liste des tableaux

I.1 Synthèse comparative des ontologies de la littérature . . . . . 27

II.1 Sources du corpus documentaire . . . . . 33
II.2 Ontologies candidates pour la comparaison . . . . . 34
II.3 Modes d'accès à Llama 3 70B . . . . . 34
II.4 Caractéristiques de Neo4j Desktop . . . . . 35
II.5 Composants LangChain utilisés . . . . . 35
II.6 Bibliothèques Python utilisées . . . . . 36
II.7 Récapitulatif du matériel . . . . . 37
II.8 Correspondance entre le matériel et les phases . . . . . 37
II.9 Grille de critères de comparaison . . . . . 38
II.10 Notation des ontologies candidates . . . . . 39
II.11 Critères d'évaluation de l'ontologie . . . . . 45
II.12 Critères d'évaluation du système RAG . . . . . 46
II.13 Critères d'évaluation de l'application web . . . . . 46
II.14 Correspondance entre les phases, les objectifs et les livrables . . . . . 46

# Liste des sigles et abréviations

| Sigle ou abréviation | Signification |
|---|---|
| **API** | Application Programming Interface |
| **BERT** | Bidirectional Encoder Representations from Transformers |
| **BFO** | Basic Formal Ontology |
| **CI50** | Concentration Inhibitrice 50 % |
| **CSV** | Comma-Separated Values |
| **DL50** | Dose Létale 50 % |
| **DOI** | Digital Object Identifier |
| **DPPH** | 2,2-diphényl-1-picrylhydrazyle |
| **DrOn** | Drug Ontology |
| **FLOPO** | Flora Ontology |
| **FOODON** | Food Ontology |
| **GC-MS** | Gas Chromatography-Mass Spectrometry |
| **GPT** | Generative Pre-trained Transformer |
| **GPU** | Graphics Processing Unit |
| **HPLC** | High-Performance Liquid Chromatography |
| **HTM** | Herbal Traditional Medicine Ontology |
| **IA** | Intelligence Artificielle |
| **IC50** | Concentration Inhibitrice médiane de 50 % |
| **IHTSDO** | International Health Terminology Standards Development Organisation |
| **INERA** | Institut National de l'Environnement et de la Recherche Appliquée |
| **JSON** | JavaScript Object Notation |
| **LLM** | Large Language Model |
| **NER** | Named Entity Recognition |
| **NLP** | Natural Language Processing |
| **OCR** | Optical Character Recognition |
| **OMS** | Organisation Mondiale de la Santé |
| **OTM** | Ontology of Traditional Medicine |
| **OWL** | Web Ontology Language |
| **PNPMT** | Programme National de Promotion de la Médecine Traditionnelle |
| **PO** | Plant Ontology |
| **RAG** | Retrieval-Augmented Generation |
| **RDF** | Resource Description Framework |
| **RDFS** | RDF Schema |
| **SKOS** | Simple Knowledge Organization System |
| **SNOMED CT** | Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms |
| **SPARQL** | SPARQL Protocol and RDF Query Language |
| **T5** | Text-to-Text Transfer Transformer |
| **TALN** | Traitement Automatique du Langage Naturel |
| **TPU** | Tensor Processing Unit |
| **UICN** | Union Internationale pour la Conservation de la Nature |
| **W3C** | World Wide Web Consortium |
| **WATRIMed** | West African Herbal-based Traditional Medicine |
| **XML** | Extensible Markup Language |

# Table des matières

**Dédicace** i

**Remerciements** ii

**Resumé** iii

**Abstract** iv

**Table des figures** v

**Liste des tableaux** vi

**Liste des sigles et abréviations** vii

**Introduction générale** 1

**I Cadre théorique et revue de littérature** 8
- I.1 Plantes médicinales et connaissances scientifiques au Burkina Faso . . . 8
  - I.1.1 Concepts fondamentaux . . . 8
  - I.1.2 Plantes médicinales documentées dans la littérature scientifique . . . 9
  - I.1.3 Types de connaissances et niveaux de preuve . . . 10
- I.2 Ingénierie des connaissances et ontologies . . . 11
  - I.2.1 Représentation des connaissances . . . 11
  - I.2.2 Ontologies et réutilisation d'ontologies existantes . . . 12
  - I.2.3 Adaptation, alignement et enrichissement ontologique . . . 13
  - I.2.4 Bases de connaissances et interrogation sémantique . . . 14
- I.3 Intelligence artificielle pour l'accès aux connaissances . . . 15
  - I.3.1 Traitement des requêtes en langage naturel . . . 15
  - I.3.2 Extraction et structuration assistées par IA . . . 17
  - I.3.3 Recherche sémantique et génération de réponses . . . 18
  - I.3.4 Traçabilité et fiabilité des réponses . . . 19
- I.4 Travaux connexes et positionnement scientifique . . . 20
  - I.4.1 Ontologies dans le domaine des plantes médicinales . . . 20
  - I.4.2 Systèmes intelligents d'accès aux connaissances . . . 28
  - I.4.3 Positionnement de notre recherche . . . 29

Conclusion du chapitre . . . 29

**II Matériel et méthodologie** 31
- II.1 Matériel . . . 31
  - II.1.1 Corpus documentaire . . . 31
  - II.1.2 Ontologies candidates . . . 33
  - II.1.3 Outils et environnement technique . . . 34

II.1.4 Tableau récapitulatif du matériel . . . . . 36
II.1.5 Tableau de correspondance Matériel - Phases . . . . . 36
II.2 Méthodologie . . . . . 38
II.2.1 Phase 1 : Identification et étude comparative des ontologies . . . . . 38
II.2.2 Phase 2 : Définition des critères de recherche et de sélection des documents . 39
II.2.3 Phase 3 : Constitution du corpus scientifique . . . . . 40
II.2.4 Phase 4 : Adaptation de l'ontologie sélectionnée . . . . . 41
II.2.5 Phase 5 : Enrichissement de l'ontologie à partir de la littérature scientifique . 42
II.2.6 Phase 6 : Construction et interrogation de la base de connaissances . . . . . 44
II.2.7 Phase 7 : Exploitation par IA et développement de l'application web . . . . . 44
II.2.8 Phase 8 : Évaluation et validation . . . . . 45
II.3 Synthèse et transition . . . . . 46
II.3.1 Tableau de correspondance Phases - Livrables . . . . . 46
Conclusion du chapitre . . . . . 46

**III Conception et développement du système** **48**

**IV Résultats et discussion** **49**

**Conclusion générale** **50**

**Bibliographie** **50**

# Introduction générale

## Contexte et justification du sujet

Au Burkina Faso, les plantes médicinales occupent une place importante dans les pratiques de santé, et leur étude fait l'objet de travaux scientifiques nombreux [29]. Ces travaux portent sur leur identification, leurs usages, leurs propriétés pharmacologiques et leur toxicité.

Le problème, toutefois, tient moins à l'abondance de ces productions qu'à leur dispersion. Les connaissances disponibles se trouvent éparpillées dans la littérature scientifique [50] : articles, thèses, mémoires, rapports de recherche, mais aussi inventaires ethnobotaniques et plateformes numériques. Or ces documents n'emploient pas les mêmes terminologies, et une même plante y est souvent désignée par plusieurs synonymes ou noms vernaculaires. Il devient alors difficile de comparer les résultats d'une étude à l'autre, de rechercher une information sur une plante, une pathologie ou une recette précise, et même de remonter à la source qui soutient cette information.

Les ontologies sont apparues comme un moyen de structurer cet ensemble. Elles représentent les concepts d'un domaine et les relations qui les unissent, tout en facilitant l'interopérabilité et l'interrogation [49].

Notre travail s'inscrit dans cette perspective, sans prétendre construire une ontologie entièrement nouvelle. Plutôt que de partir de zéro, nous reprendrons un modèle existant consacré aux plantes médicinales pour l'adapter au contexte burkinabè et l'enrichir à partir de la littérature scientifique. L'intelligence artificielle interviendra ensuite pour faciliter l'accès à ces connaissances : interpréter des requêtes formulées en langage naturel, retrouver l'information pertinente dans la base de connaissances, et présenter le résultat de manière accessible. Une application web assurera l'interface entre l'utilisateur et ce dispositif, chaque réponse demeurant rattachée aux sources scientifiques qui l'ont fondée.

Trois éléments sont ainsi rapprochés dans cette recherche : une ontologie existante, les connaissances scientifiques sur les plantes médicinales du Burkina Faso, et des mécanismes d'accès intelligent fondés sur l'intelligence artificielle (figure 1).

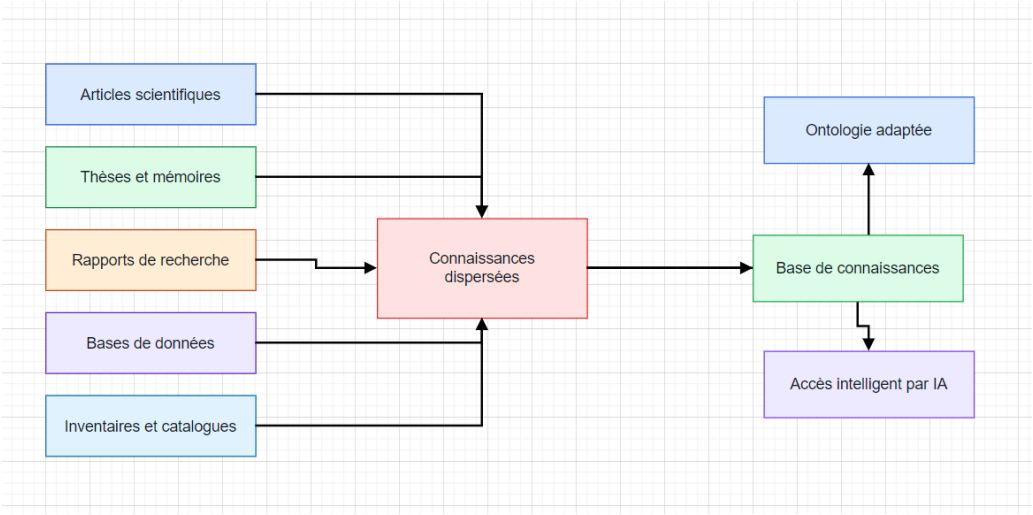



FIGURE 1 – Dispersion des connaissances scientifiques

# Problématique de la recherche

Les connaissances scientifiques sur les plantes médicinales du Burkina Faso ne manquent pas : elles sont au contraire abondantes [29], et proviennent de sources aussi variées que des articles, des thèses, des mémoires, des rapports de recherche et des bases de données institutionnelles [50]. C'est leur exploitation qui pose problème. Les ontologies apparaissent comme un moyen de les structurer [32], en représentant les concepts d'un domaine et les relations entre ces concepts, ce qui ouvre la voie à l'interopérabilité et à une interrogation plus fine. Mais aucune ne répond nécessairement aux besoins du contexte burkinabè : il faut donc identifier les modèles disponibles, juger de leur pertinence, et n'en retenir qu'un. À cela s'ajoute une seconde difficulté, qui concerne l'accès. Une base structurée peut être riche sans être compréhensible ; l'intelligence artificielle est précisément susceptible de remédier à cet écart [27], en acceptant des requêtes en langage naturel, en allant chercher les informations pertinentes et en les restituant sous une forme accessible.

L'étude qui suit cherche donc à relier trois dimensions : des connaissances issues de la littérature scientifique, leur organisation dans une ontologie adaptée et enrichie, et leur exploitation par l'intelligence artificielle au moyen d'une application web. De là la question principale :

> *Comment enrichir une ontologie existante à partir de la littérature scientifique sur les plantes médicinales du Burkina Faso, puis utiliser l'intelligence artificielle pour l'interroger et obtenir des réponses pertinentes, traçables, en langage naturel et fidèles aux sources scientifiques ?*

Quatre questions spécifiques en découlent :

— Quelles ontologies existantes peuvent représenter les connaissances sur les plantes médicinales, et sur quels critères les comparer afin de retenir la plus adaptée au contexte burkinabè ?

— Quelles adaptations et quels enrichissements sont nécessaires pour intégrer les connaissances issues de la littérature scientifique sur les plantes médicinales du Burkina Faso, tout en garantissant la traçabilité vers les sources ?

— Comment exploiter l'ontologie adaptée et enrichie avec l'intelligence artificielle (LLM, RAG) pour faciliter l'accès aux connaissances en langage naturel ?

— Comment concevoir une application web permettant la consultation, la recherche et la compréhension des connaissances documentées sur les plantes médicinales du Burkina Faso ?

# Objectif général et objectifs spécifiques

De cette problématique découlent un objectif général, qui énonce la finalité du travail, et des objectifs spécifiques, qui la décomposent en actions concrètes et évaluables. Ils guideront la démarche méthodologique et permettront d'apprécier ce que la recherche apporte effectivement.

## Objectif général

Notre objectif général est d'adapter et d'enrichir une ontologie existante afin de représenter les connaissances issues de la littérature scientifique sur les plantes médicinales du Burkina Faso, puis d'exploiter ces connaissances par l'intelligence artificielle au moyen d'une application web pour faciliter leur accès et leur diffusion.

## Objectifs spécifiques

— Identifier et comparer les ontologies existantes dans le domaine des plantes médicinales afin de sélectionner la plus pertinente pour le contexte burkinabè.

— Adapter et enrichir l'ontologie sélectionnée à partir de la littérature scientifique sur les plantes médicinales du Burkina Faso, en assurant la traçabilité des connaissances vers leurs sources.

— Construire une base de connaissances orientée graphe et mettre en place un système d'accès intelligent (RAG) exploitant l'ontologie enrichie.

— Développer une application web permettant la recherche, la consultation et la compréhension des connaissances documentées sur les plantes médicinales du Burkina Faso.

# Hypothèses de recherche

Pour répondre aux questions posées et atteindre les objectifs fixés, notre étude repose sur cinq hypothèses. La première porte sur la démarche ontologique, la deuxième sur la méthodologie d'extraction, la troisième sur l'adaptation et l'enrichissement, la quatrième sur l'accès intelligent et la cinquième sur la diffusion. Chacune sera vérifiée au fil de la recherche.

1. **Hypothèse 1 :** Une revue méthodique et systématique de la littérature scientifique permet d'identifier et d'enrichir un modèle ontologique capable de représenter les connaissances sur les plantes médicinales du Burkina Faso
2. **Hypothèse 2 :** L'utilisation de modèles de langue de grande taille (LLM) améliore l'extraction automatique des connaissances à partir de la littérature scientifique, comparativement aux méthodes manuelles.
3. **Hypothèse 3 :** L'adaptation et l'enrichissement de l'ontologie sélectionnée permettent de mieux représenter les connaissances documentées dans la littérature scientifique sur les plantes médicinales du Burkina Faso, tout en assurant leur traçabilité.
4. **Hypothèse 4 :** L'exploitation de l'ontologie enrichie par un système RAG facilite la recherche et la compréhension des connaissances en langage naturel.
5. **Hypothèse 5 :** Une application web intégrant le système RAG permet de mieux vulgariser et diffuser les connaissances scientifiques documentées sur les plantes médicinales du Burkina Faso.

# Démarche méthodologique adoptée

La démarche adoptée est progressive. Elle articule une revue de littérature, une étude comparative des ontologies, l'ingénierie des connaissances, l'intelligence artificielle et le développement logiciel, selon les huit phases de la figure 2. Chaque phase produit des livrables qui servent la suivante, et la validation intervient à plusieurs étapes pour sécuriser la qualité des résultats.

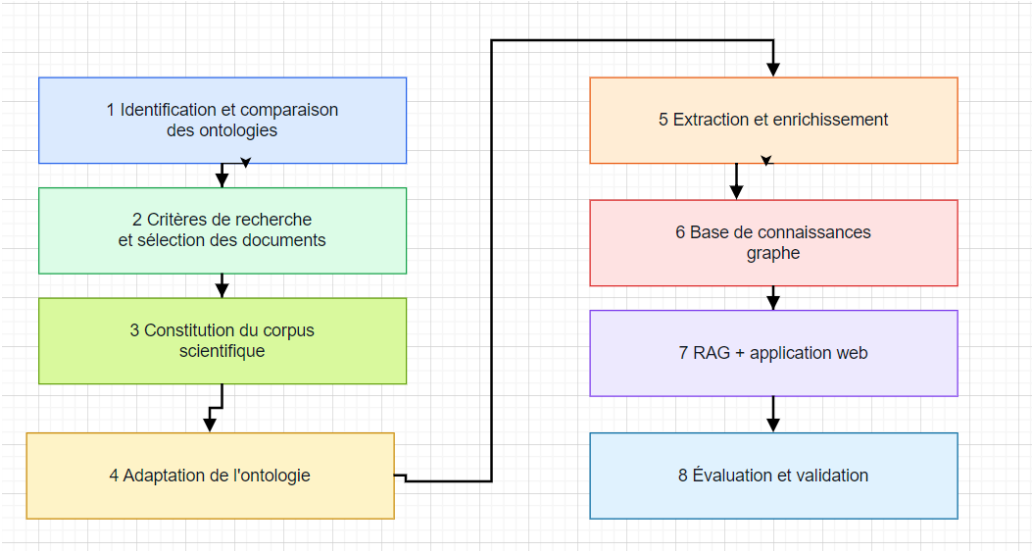



FIGURE 2 – Démarche méthodologique adoptée

## Phase 1 : Identification et étude comparative des ontologies

La première phase identifie les ontologies existantes du domaine des plantes médicinales, en les recherchant dans la littérature scientifique et dans les bases de données spécialisées. Nous les comparerons à l'aide d'une grille de critères portant sur la couverture du domaine, la richesse sémantique, la disponibilité, la documentation, l'interopérabilité, l'adaptabilité au contexte burkinabè, la traçabilité et la prise en compte des savoirs locaux. Chacune sera notée sur cette grille, et celle qui obtiendra le score le plus élevé sera retenue. Cette phase conditionne la suite du travail, puisqu'elle détermine le modèle conceptuel qui guidera l'ensemble des étapes ultérieures. Son livrable est l'ontologie sélectionnée.

## Phase 2 : Définition des critères de collection des documents

La deuxième phase fixe les critères qui encadreront la recherche et la sélection des documents scientifiques, de manière à garantir la pertinence, la qualité et la cohérence des sources mobilisées. Les critères de recherche portent sur les plantes, les parties utilisées, les pathologies et usages médicinaux, les modes de préparation, les niveaux de preuve, les propriétés pharmacologiques et la composition chimique. Ceux de sélection tiennent à la pertinence du document, à l'identification de la plante, à la disponibilité d'une référence scientifique, à la fiabilité et à l'actualité. De ce corpus sûr et cohérent dépendra la suite des travaux. Le livrable est la grille de critères de recherche et de sélection.

## Phase 3 : Constitution du corpus scientifique

La troisième phase réunit les documents scientifiques portant sur les plantes médicinales du Burkina Faso : articles, thèses, mémoires et rapports de recherche. Les critères d'inclusion et d'exclusion définis précédemment s'appliquent, avec une vérification systématique de la pertinence du document,

de l'identification de la plante et de l'existence d'une référence scientifique. Chaque information retenue est conservée avec sa provenance. Le corpus ainsi constitué, organisé et indexé, forme la base documentaire de l'étude.

## Phase 4 : Adaptation de l'ontologie sélectionnée

La quatrième phase adapte l'ontologie retenue au contexte des plantes médicinales du Burkina Faso. L'analyse des concepts existants conduit à distinguer ceux que l'on conserve, ceux que l'on modifie et ceux que l'on ajoute. Nous ajouterons des classes pour les maladies spécifiques au pays, les noms vernaculaires en langues locales, les régions et les niveaux de preuve ; des propriétés pour les noms vernaculaires, la localisation géographique, les niveaux de preuve et la traçabilité. Les relations seront modifiées pour préciser leur sémantique et garantir la traçabilité, en préservant autant que possible la compatibilité avec la structure initiale. Chaque adaptation sera documentée. Le livrable est une ontologie adaptée au contexte burkinabè.

## Phase 5 : Enrichissement de l'ontologie à partir de la littérature scientifique

La cinquième phase enrichit l'ontologie à partir du corpus constitué en phase 3 et filtré selon les critères de la phase 2. L'extraction est assistée par l'intelligence artificielle, au moyen de prompts adressés à des modèles de langue de grande taille (LLM) pour identifier les plantes, leurs usages, les parties utilisées, les modes de préparation et les propriétés pharmacologiques, tels que documentés dans les sources. Les résultats sont produits dans des formats structurés (JSON, CSV). Nous conserverons les références bibliographiques et, lorsque cela est possible, la page ou la section dont proviennent les informations, en distinguant les usages rapportés par les études ethnobotaniques des résultats issus d'études expérimentales. Les niveaux de preuve associés aux connaissances seront ceux que rapportent les sources, sans réévaluation indépendante, et la qualité des extractions sera appréciée par le protocole d'évaluation de la phase 8. Le livrable est un ensemble de données structurées prêtes à être intégrées.

## Phase 6 : Construction et interrogation de la base de connaissances

La sixième phase construit la base de connaissances orientée graphe, dont l'ontologie adaptée et enrichie fournit la structure. Les données extraites deviennent des instances correspondant aux concepts définis. Le choix du graphe se justifie par sa capacité à modéliser naturellement les relations complexes entre plantes, usages, propriétés et sources. Chaque connaissance importante sera rattachée à sa source, de sorte qu'il soit toujours possible de retrouver l'origine d'une information. L'interrogation s'effectuera en Cypher ou en SPARQL, et nous définirons des scénarios de recherche portant sur une plante, un usage médicinal, une partie utilisée ou une source scientifique. Le livrable est une base Neo4j peuplée et interrogeable.

## Phase 7 : Exploitation par IA et développement de l'application web

La septième phase constitue le cœur de l'objectif d'accès intelligent. L'accès est assuré par un système RAG (Retrieval-Augmented Generation), qui combine recherche d'informations dans la base de connaissances et génération de réponses par un modèle de langage. Le système interprète la requête en langage naturel, interroge la base pour retrouver les informations pertinentes, puis formule une réponse fondée sur les faits retrouvés. La traçabilité en découle, chaque information étant liée à sa source scientifique. L'application web qui nous servira d'interface proposera une recherche en langage naturel et des fiches sur les plantes, leurs usages documentés, les parties utilisées, les modes de préparation et les références correspondantes. Les réponses resteront liées aux sources disponibles. Précisons

qu'il s'agit d'un outil de consultation : il ne constitue ni un dispositif de diagnostic, ni un système de prescription. Le livrable est un système RAG fonctionnel et une application web fonctionnelle.

### Phase 8 : Évaluation et validation

La huitième phase évalue et valide l'approche, à trois niveaux. L'ontologie d'abord, dont on vérifiera la couverture, la cohérence, la traçabilité et l'extensibilité. Le système RAG ensuite, dont on mesurera la pertinence, la fidélité, l'exactitude et la traçabilité. L'application web enfin, évaluée sur sa facilité d'utilisation, sa compréhension, son utilité et ses performances. L'évaluation sollicitera des participants : étudiants, chercheurs et tradipraticiens. Le livrable est un rapport d'évaluation et de validation.

## Délimitation du champ d'étude

Notre étude porte sur les plantes médicinales documentées au Burkina Faso, et sur les connaissances relatives à leurs usages médicinaux et à leurs propriétés biologiques lorsqu'une source scientifique les rapporte. Ces connaissances proviendront de la littérature accessible et vérifiable ; aucune enquête de terrain directe n'est prévue dans le cadre de ce travail.

Le travail consiste à sélectionner une ontologie existante, puis à l'adapter et à l'enrichir, ce choix étant précédé d'une étude comparative.

Sur le plan technique, il comprendra une base de connaissances orientée graphe, un système RAG pour l'accès intelligent et une application web. L'extraction des connaissances s'appuiera sur des prompts d'IA, qui facilitent l'accès aux connaissances structurées sans être pour autant une source scientifique autonome : les documents scientifiques restent la référence.

Le système s'adresse donc à la consultation, à la vulgarisation et à la diffusion scientifique. Il ne remplace pas l'avis d'un professionnel de santé et ne sert ni à poser un diagnostic, ni à établir une prescription.

## Résultats attendus

Au terme de notre recherche, nous attendons :

— La constitution d'un corpus scientifique organisé sur les plantes médicinales du Burkina Faso, avec des connaissances rattachées à leurs sources et au niveau de preuve qu'elles y déclarent.

— La réalisation d'une étude comparative des ontologies existantes afin de sélectionner celle qui nous semble la plus pertinente.

— L'adaptation et l'enrichissement de cette ontologie avec les connaissances issues de la littérature scientifique.

— La mise en place d'une base de connaissances graphe traçable, exploitée par le système RAG qui combine la recherche sémantique et la génération de réponses.

— Le développement d'une application web permettant de rechercher, consulter et comprendre les connaissances documentées sur les plantes médicinales du Burkina Faso.

L'intelligence artificielle facilitera l'interprétation des requêtes et l'accès aux informations pertinentes ; les résultats proposés resteront fondés sur les données de la base et sur les références scientifiques associées.

# Contribution attendue

La contribution principale de notre recherche sera de réutiliser une ontologie existante et de l'adapter au contexte des plantes médicinales du Burkina Faso, en l'enrichissant à partir des connaissances issues de la littérature scientifique.

Sur le plan scientifique, le travail contribuera à mieux structurer des connaissances dispersées dans plusieurs publications, et à conserver le lien qui unit chaque information à sa source.

Sur le plan technique, la recherche aboutira à une ontologie enrichie, une base de connaissances et un mécanisme d'accès intelligent, l'intelligence artificielle facilitant l'interrogation des connaissances via une application web.

Sur le plan pratique, le système pourra aider les chercheurs, les étudiants et les autres utilisateurs autorisés à accéder plus facilement aux informations documentées. Il facilitera également la recherche bibliographique et l'exploration des relations entre les plantes et les connaissances scientifiques associées.

# Structuration du mémoire

Le mémoire est organisé en quatre chapitres numérotés en chiffres romains, précédés de l'introduction générale et suivis de la conclusion générale.

— **Introduction générale (non numérotée).** Le contexte et la justification du sujet y sont exposés, puis la problématique, les questions de recherche, les objectifs et les hypothèses. Y figurent également la démarche méthodologique, la délimitation du champ d'étude et les résultats attendus.

— **Chapitre I :** Cadre théorique et revue de littérature. Les notions liées aux plantes médicinales et aux connaissances scientifiques sur le Burkina Faso y sont présentées, suivies de l'ingénierie des connaissances, des ontologies, des bases de connaissances et de l'intelligence artificielle. Les travaux connexes sont analysés en dernier.

— **Chapitre II :** Matériel et méthodologie. Le corpus scientifique, les critères de sélection et les méthodes d'analyse sont décrits ; les ontologies identifiées, les critères de comparaison et la méthode de sélection sont présentés. Les étapes d'adaptation, d'enrichissement et de validation y sont détaillées.

— **Chapitre III :** Conception et développement du système. L'ontologie sélectionnée et les adaptations réalisées y sont présentées, suivies de la base de connaissances, puis de l'intégration de l'intelligence artificielle et du développement de l'application web.

— **Chapitre IV :** Résultats et discussion. Les résultats de l'étude comparative des ontologies y sont exposés, avec l'ontologie adaptée et enrichie ainsi que la base de connaissances. L'accès intelligent et les fonctionnalités de l'application web sont ensuite analysés, et les limites du système discutées.

La conclusion générale rappelle les principaux résultats, montre dans quelle mesure les objectifs et les hypothèses ont été atteints, et présente enfin les limites du travail comme ses perspectives d'amélioration.

# Chapitre I

# Cadre théorique et revue de littérature

## Introduction du chapitre

Avant de se déployer, toute recherche appliquée a besoin d'un socle conceptuel solidement posé. Tel est l'objet du présent chapitre : il pose d'abord les notions liées aux plantes médicinales et aux connaissances scientifiques accumulées sur le Burkina Faso, puis les principes de l'ingénierie des connaissances et des ontologies, avant d'examiner ce que l'intelligence artificielle peut apporter à l'accès à ces connaissances. Il passe enfin en revue les travaux déjà consacrés au sujet et situe la présente recherche par rapport à eux. Quatre sections s'articulent ainsi, de la définition du domaine à la confrontation avec la littérature existante.

## I.1 Plantes médicinales et connaissances scientifiques au Burkina Faso

### I.1.1 Concepts fondamentaux

**Définition des plantes médicinales** Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), une plante médicinale est toute plante dont une ou plusieurs parties contiennent des substances utilisables à des fins thérapeutiques [46]. Ces substances, dites principes actifs, exercent une action pharmacologique sur l'organisme : elles peuvent prévenir, soulager ou guérir des affections.

L'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) adopte une perspective plus large, qui présente les plantes médicinales à la fois comme des ressources végétales mobilisées par les systèmes de médecine traditionnelle et comme des matières premières pour l'industrie pharmaceutique. Elle souligne la nécessité d'en assurer une exploitation durable, sous peine de compromettre la biodiversité.

**Médecine traditionnelle et pharmacopée** L'OMS définit la médecine traditionnelle comme l'ensemble des connaissances, compétences et pratiques de soins [46]. Ces pratiques reposent sur des théories, des croyances et des expériences propres à chaque culture ; elles visent à maintenir la santé, mais aussi à prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies [48].

La pharmacopée traditionnelle correspond à l'ensemble des remèdes et des préparations ainsi utilisés [46]. Elle décrit les recettes, précise les posologies et les modes d'administration, et signale les contre-indications et les précautions d'usage.

**Ethnobotanique et ethnomédecine** L'ethnobotanique étudie de façon scientifique les relations qui lient les plantes aux sociétés humaines [47]. Elle documente les usages traditionnels, recueille les savoirs locaux et analyse la manière dont les populations perçoivent, nomment, classifient et exploitent les végétaux.

L'ethnomédecine en constitue la branche médicale : elle se penche sur les pratiques de soins, sur les systèmes traditionnels, sur les conceptions de la maladie et de la guérison, ainsi que sur les rituels et les actes thérapeutiques [47].

**Contexte burkinabè** Au Burkina Faso, la médecine traditionnelle n'est pas une alternative marginale : elle couvre environ 80 % des besoins de santé primaire [4]. Son accessibilité, son coût modique et son ancrage dans les habitudes culturelles en font le recours de premier choix, et les tradipraticiens en sont des acteurs centraux.

Les travaux de Zerbo et al. [49] ont appliqué cette lecture à un terrain précis, celui des Sanan, documentant 85 espèces utilisées et 63 affections traitées, avec leurs modes de préparation et d'administration. Ouedraogo et al. [29] ont procédé de leur côté à une revue des plantes à potentiel aromatique du pays, recensant 42 espèces et en analysant les propriétés et les usages.

Or ces savoirs ne se présentent pas de façon homogène. Ils varient selon les ethnies, diffèrent selon les régions, évoluent dans le temps et s'enrichissent des découvertes nouvelles. Une telle diversité rend leur documentation particulièrement complexe [24].

### I.1.2 Plantes médicinales documentées dans la littérature scientifique

**Inventaires et recensements** La littérature scientifique burkinabè est fournie : elle recense plusieurs centaines d'espèces médicinales. Les travaux de Guinko [15] ont identifié 304 espèces utilisées en médecine traditionnelle, tandis que Nacoulma [25] en a documenté 280 avec leurs usages, et que Zerbo et al. [49] ont recensé 85 espèces chez les Sanan.

Ces plantes se répartissent dans des familles botaniques variées, les plus représentées étant les Fabacées, les Combretacées, les Rubiacées et les Euphorbiacées [25] — une diversité qui reflète la richesse de la flore burkinabè.

**Aspects botaniques et écologiques** La recherche couvre plusieurs aspects :

- **Identification botanique :** les plantes sont collectées et décrites, leurs caractéristiques morphologiques sont notées, les spécimens conservés en herbiers de référence et la taxonomie précisée.
- **Distribution géographique :** les zones de présence sont cartographiées, leur répartition étant liée aux conditions climatiques et édaphiques ; certaines espèces sont endémiques à une région [15].
- **Périodes de récolte :** les moments optimaux de collecte sont déterminés, la teneur en principes actifs variant selon la saison — une connaissance qui pèse directement sur la qualité des remèdes.
- **Parties utilisées :** les feuilles dominent (45 % des cas)[49], devant les racines (25 %), les écorces (15 %), les fruits (10 %) et les graines (5 %) [49]. La partie retenue dépend de la plante et de l'usage visé.
- **Modes de préparation :** les décoctions, par ébullition dans l'eau, restent courantes ; on recourt aussi aux macérations (trempage à froid), aux poudres obtenues par séchage et broyage, et plus rarement aux extraits alcooliques [25].

**Usages thérapeutiques** Les affections traitées sont principalement courantes : le paludisme en constitue une cible fréquente, aux côtés des infections respiratoires et digestives, tandis que les pathologies chroniques — diabète, hypertension — font l'objet d'études spécifiques [29].

**Propriétés pharmacologiques** Les études expérimentales évaluent les activités pharmacologiques :

- **Activité antimicrobienne :** les extraits sont testés sur des bactéries et des champignons, notamment *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* et *Candida albicans*, et les résultats se révèlent souvent prometteurs [25].
- **Activité antipaludique :** les extraits sont testés sur des souches de *Plasmodium falciparum*. Des plantes comme *Artemisia annua* ou *Cryptolepis sanguinolenta* sont étudiées, et certaines affichent une forte activité [29].
- **Activité anti-inflammatoire :** divers modèles d'inflammation sont mobilisés, au nombre desquels l'œdème de la patte du rat. Les plantes évaluées dans ces modèles peuvent présenter des effets significatifs.
- **Activité antioxydante :** le pouvoir piégeage des radicaux libres est mesuré par les méthodes DPPH et ABTS ; les polyphénols y sont le plus souvent impliqués.
- **Toxicité :** la toxicité aiguë et subchronique est évaluée par la détermination des doses létales (DL50). Certaines plantes s'avèrent toxiques à forte dose, information décisive pour la sécurité d'emploi [25].

**Composition chimique** Les analyses phytochimiques identifient les métabolites secondaires :

- **Alcaloïdes :** composés azotés aux propriétés pharmacologiques variées, dont la quinine et la morphine.
- **Flavonoïdes :** composés phénoliques aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, tels que la quercétine et la rutine.
- **Tanins :** composés polyphénoliques à propriétés astringentes et antimicrobiennes.
- **Saponines :** composés aux propriétés moussantes et immunostimulantes.
- **Huiles essentielles :** mélanges complexes de terpènes aux propriétés variées [29].

### I.1.3 Types de connaissances et niveaux de preuve

**Typologie des connaissances** Les connaissances relatives aux plantes médicinales sont de nature variée, et chaque type possède sa propre valeur comme ses propres limites.

**Connaissances ethnobotaniques** Issues des populations locales et recueillies par enquêtes et entretiens, elles reflètent le savoir traditionnel accumulé et décrivent usages, préparations et croyances. Leur valeur est double : elles orientent la recherche vers des plantes prometteuses et préservent un patrimoine culturel. Elles comportent toutefois des biais — un informateur peut fournir des informations incomplètes, un usage varier d'un guérisseur à l'autre, et la transmission n'est pas assurée.

**Connaissances phytochimiques** Elles portent sur la composition chimique des plantes, identifient les molécules actives, en précisent la concentration et comparent les profils chimiques entre espèces.

**Connaissances pharmacologiques** Provenant d'études expérimentales, ces connaissances testent les effets biologiques des extraits, à l'aide de modèles *in vitro* (cellules, micro-organismes) ou *in vivo* (animaux de laboratoire) (Heinrich et al., 2004). Les résultats sont quantitatifs : ils mesurent la concentration efficace (CI50), comparent à des témoins positifs et évaluent la toxicité. Une réserve demeure : les études animales ne prédisent pas toujours l'effet chez l'homme.

**Connaissances cliniques** Elles proviennent d'essais sur l'homme, rares pour les plantes médicinales, coûteuses et complexes, et supposent des autorisations éthiques ainsi que des essais rigoureux. Ces essais offrent le niveau de preuve le plus élevé : ils mesurent l'efficacité réelle, évaluent les effets secondaires et comparent au placebo ou au traitement standard. Ils constituent la référence de la médecine fondée sur les preuves [31].

**Hiérarchie des niveaux de preuve** La médecine fondée sur les preuves (*evidence-based medicine*) établit une hiérarchie :

1. **Méta-analyses et revues systématiques :** preuve la plus forte. Elles synthétisent plusieurs essais cliniques.
2. **Essais cliniques randomisés contrôlés :** preuve très forte. Ils comparent un traitement à un placebo ou à un standard.
3. **Études de cohorte :** preuve modérée. Elles suivent des groupes dans le temps.
4. **Études cas-témoins :** preuve modérée. Elles comparent des cas à des témoins.
5. **Études expérimentales animales :** preuve faible. Elles ne sont pas directement transposables à l'homme.
6. **Études *in vitro* :** preuve très faible. Elles sont éloignées des conditions réelles.
7. **Savoirs traditionnels et avis d'experts :** preuve anecdotique. Ils sont utiles pour générer des hypothèses mais non validés.

# I.2 Ingénierie des connaissances et ontologies

## I.2.1 Représentation des connaissances

**Définition et enjeux** La représentation des connaissances est une discipline de l'intelligence artificielle dont l'objet est de formaliser l'information pour la rendre exploitable par la machine [8]. Elle s'appuie sur des langages structurés et interprétables, et permet en retour le raisonnement automatique et l'interrogation. Quatre enjeux la caractérisent : capter la sémantique des connaissances, les rendre interopérables, permettre leur réutilisation et faciliter leur évolution.

**Principaux modèles de représentation**

- **Les réseaux sémantiques :** des graphes de concepts reliés par des arcs, où les nœuds représentent des entités et les arcs des relations. Modèle simple et intuitif, il a servi aux premières bases de connaissances.
  *Limites :* ils n'ont pas de sémantique formelle, ils ne permettent pas le raisonnement complexe et ils sont difficiles à partager.
- **Les cadres (*frames*) :** des structures de données dans lesquelles chaque cadre possède des attributs (*slots*), éventuellement pourvus de valeurs par défaut, les cadres s'organisant en hiérarchies par héritage.
  *Avantages :* ils sont structurés, permettent l'héritage et sont faciles à implémenter.
  *Limites :* ils n'ont pas de sémantique formelle. L'héritage peut être ambigu.
- **Les règles :** des expressions logiques conditionnelles, de forme « SI condition ALORS conclusion », qui autorisent le raisonnement déductif et servent aux systèmes experts.
  *Avantages :* elles sont expressives, permettent le raisonnement et sont faciles à comprendre.
  *Limites :* elles peuvent être nombreuses, interagir de manière complexe et sont difficiles à maintenir.

- **Les ontologies :** des modèles formels d'un domaine [14], qui définissent classes et propriétés, précisent relations et axiomes, et dont l'expressivité élevée les adapte aux connaissances complexes.
  *Avantages :* elles ont une sémantique formelle, sont interopérables, permettent le raisonnement et sont réutilisables.

C'est vers ce dernier modèle que se porte notre recherche. Les ontologies sont les plus adaptées à la structuration des connaissances scientifiques : elles autorisent une interrogation fine et facilitent l'intégration de sources multiples.

### I.2.2 Ontologies et réutilisation d'ontologies existantes

**Définition formelle** Une ontologie se définit comme « une spécification explicite et formelle d'une conceptualisation partagée » [14]. Chaque élément de cette formule compte :

- **Spécification explicite :** les concepts sont définis clairement, les termes précis, les définitions non ambiguës.
- **Spécification formelle :** l'ontologie est exprimée dans un langage logique, interprétable par la machine, ce qui autorise le raisonnement.
- **Conceptualisation :** l'ontologie représente une vision du monde, sélectionnant les concepts pertinents et laissant de côté les détails non pertinents.
- **Partagée :** l'ontologie est consensuelle, acceptée par une communauté, ce qui facilite la communication.

**Composants d'une ontologie** Les ontologies sont composées de plusieurs éléments [37] :

- **Classes (ou concepts) :** les entités du domaine, telles que Plante, Maladie, Substance active ou Mode de préparation, organisées en hiérarchies (taxonomies) [36].
- **Propriétés (ou attributs) :** les caractéristiques des classes, par exemple le nom scientifique, le nom vernaculaire, la partie utilisée ou le dosage, susceptibles de porter des valeurs (chaînes, nombres, dates) [36].
- **Relations :** les liens entre les classes, par exemple *« traite »* (une plante traite une maladie), *« contient »* (une plante contient une substance), *« est_préparée_par »* (une préparation utilise un mode) [36].
- **Axiomes :** des contraintes logiques qui assurent la cohérence de l'ontologie, par exemple « une plante peut avoir plusieurs usages » ou « une partie utilisée doit être une partie de la plante »[36].
- **Instances (ou individus) :** les exemples concrets : « Cassia alata » est une instance de Plante, « Paludisme » une instance de Maladie.

**Langages d'ontologies** Plusieurs langages servent à représenter les ontologies :

- **RDF (Resource Description Framework) :** langage de base du Web sémantique. Il utilise des triplets (sujet-prédicat-objet). Il est simple mais peu expressif [44].
- **RDFS (RDF Schema) :** extension de RDF. Il permet de définir des classes et des propriétés. Il permet l'héritage. Il a une expressivité limitée [44].
- **OWL (Web Ontology Language) :** langage standard du W3C. Il est plus expressif que RDFS. Il permet des axiomes complexes. Il existe OWL-Lite, OWL-DL et OWL-Full, de complexité croissante [43].
- **SKOS (Simple Knowledge Organization System) :** langage pour les thésaurus et taxonomies. Il est adapté aux systèmes d'organisation des connaissances [45].

**Réutilisation d'ontologies** Réutiliser une ontologie existante est une pratique recommandée [23], et ce pour quatre raisons :

- **Économie de temps et de coûts :** on ne repart pas de zéro. On s'appuie sur un travail déjà validé. On évite de « réinventer la roue ».
- **Fiabilité :** les ontologies existantes ont souvent été testées et corrigées. Elles sont éprouvées. Elles intègrent l'expertise de plusieurs chercheurs.
- **Interopérabilité :** l'utilisation d'ontologies standards facilite l'échange de données. Elle permet l'intégration avec d'autres systèmes. Elle favorise la réutilisation dans d'autres contextes.
- **Communauté :** les ontologies existantes ont souvent une communauté d'utilisateurs. On peut bénéficier de leur expertise. On peut contribuer à leur amélioration.

Plusieurs ontologies sont disponibles dans les domaines biomédicaux et pharmaceutiques. Certaines portent spécifiquement sur les plantes médicinales. D'autres couvrent la médecine traditionnelle [32]. Notre travail partira d'une de ces ontologies.

### I.2.3 Adaptation, alignement et enrichissement ontologique

**Adaptation d'une ontologie** L'adaptation modifie une ontologie pour un nouveau contexte (Klein & Fensel, 2001). Elle est nécessaire quand l'ontologie source ne couvre pas parfaitement le domaine visé. Elle est également nécessaire quand le contexte d'utilisation diffère.

L'adaptation peut inclure :

- **Ajout de classes :** pour couvrir des concepts absents. Par exemple, ajouter des classes pour les maladies spécifiques au Burkina Faso (paludisme, onchocercose, méningite).
- **Ajout de propriétés :** pour décrire des attributs non prévus. Par exemple, ajouter une propriété pour le nom vernaculaire en langue locale (mooré, dioula, fulfuldé).
- **Modification de relations :** pour adapter la sémantique. Par exemple, préciser la relation *« traite »* avec des attributs de niveau de preuve.
- **Suppression de classes :** si elles ne sont pas pertinentes. Mais on évite de supprimer pour préserver la compatibilité. On peut les marquer comme obsolètes.
- **Redéfinition de restrictions :** pour adapter les contraintes logiques.

**Alignement d'ontologies** L'alignement établit des correspondances entre ontologies [12]. Il relie des concepts équivalents ou similaires. Il permet de fusionner des connaissances de sources différentes. Il facilite l'interopérabilité.

Les correspondances peuvent être :

- **Équivalence :** les concepts sont identiques (`owl:equivalentClass`).
- **Spécialisation :** un concept est un sous-concept de l'autre (`rdfs:subClassOf`).
- **Association :** les concepts sont liés par une relation.
- **Correspondance approximative :** les concepts sont similaires mais pas identiques.

Les méthodes d'alignement peuvent être :

- **Manuelles :** un expert établit les correspondances. C'est précis mais coûteux.
- **Automatiques :** des algorithmes comparent les termes. Ils utilisent des mesures de similarité. Ils sont efficaces mais moins précis.
- **Semi-automatiques :** l'outil propose des correspondances. L'expert les vérifie et les corrige. C'est un bon compromis.

**Enrichissement ontologique** L'enrichissement ajoute de nouvelles connaissances à l'ontologie (Navigli et al., 2003). Il intègre des données issues de sources externes. Il peut être manuel (expert humain) ou assisté par des outils.

Les sources d'enrichissement peuvent être :

- Textes scientifiques : articles, thèses, rapports.
- Bases de données : bases de données botaniques, pharmacologiques.
- Ontologies tierces : pour aligner et intégrer.
- Connaissances d'experts : savoirs d'experts du domaine.

Les étapes de l'enrichissement sont :

1. **Identification des sources :** sélectionner les sources pertinentes.
2. **Extraction des connaissances :** extraire les faits des sources.
3. **Transformation :** convertir les faits dans le format de l'ontologie.
4. **Intégration :** ajouter les faits à l'ontologie.
5. **Validation :** vérifier la cohérence et la correction.
6. **Documentation :** tracer les modifications.

**Démarche pour notre recherche** Notre démarche combinera adaptation et enrichissement. Nous partirons d'une ontologie existante, que nous adapterons au contexte burkinabè en ajoutant des classes pour les plantes locales et des propriétés pour les noms vernaculaires ; les relations seront modifiées si nécessaire. Nous enrichirons ensuite cette ontologie avec les données de la littérature, en documentant l'ensemble des modifications apportées.

### I.2.4 Bases de connaissances et interrogation sémantique

**Définition et structure** Une base de connaissances est un système qui stocke des connaissances structurées (Guarino, 1995). Elle contient des instances (individus) et des faits. La base est typée par une ontologie. L'ontologie sert de schéma conceptuel.

Par exemple, l'ontologie définit la classe *« Plante »* et la propriété *« aPourUsage »*. La base de connaissances contient des instances comme *« Cassia alata »*. Elle contient des faits comme *« Cassia alata aPourUsage Paludisme »*.

**Bases de connaissances orientées graphe** Le choix d'une base orientée graphe (*graph database*) s'impose naturellement pour ce type de données, dont l'intérêt tient précisément à l'abondance des interconnexions : plutôt que d'éparpiller l'information entre des tables, ce modèle organise les entités en nœuds et les liaisons en relations.

Ce choix présente quatre bénéfices convergents :

- **Performance :** le parcours du graphe est natif, les relations devenant des « citoyens de première classe » au lieu d'être de simples clés étrangères ;
- **Flexibilité :** le schéma n'est pas figé à l'avance, de nouveaux types de nœuds et de relations s'y intègrent sans migration lourde ;
- **Expressivité :** les relations peuvent être typées, pondérées et parcourues, y compris lorsqu'elles sont profondément imbriquées ;
- **Intuitivité :** le modèle reproduit la façon dont nous lions naturellement les concepts, ce qui en facilite la lecture par un non-spécialiste.

Deux langages de requête dominent l'interrogation de ces graphes :

- **Cypher :** langage déclaratif de Neo4j, de loin le plus répandu, qui autorise des requêtes complexes sur les graphes.
- **Gremlin :** langage d'Apache TinkerPop, plus bas niveau, adopté par plusieurs autres bases de données graphe.

**Interrogation avec Cypher** Une requête Cypher typique se présente ainsi :

```
MATCH (p:Plante {nomVernaculaire: "Néré"}) RETURN p.nomScientifique,
                                                  p.usages
```

Elle retourne le nom scientifique et les usages de la plante appelée « Néré ».

Ses principales clauses répondent chacune à un besoin précis :

- `MATCH` : repérer des motifs dans le graphe ;
- `WHERE` : filtrer les résultats ;
- `RETURN` : désigner ce qui est renvoyé ;
- `OPTIONAL MATCH` : établir une correspondance facultative sans perdre le reste des correspondances ;
- `CREATE` : créer de nouveaux nœuds et relations.

**Avantages des bases de connaissances graphe** Pour notre usage, ces avantages se traduisent en cinq exigences :

- **Interrogation puissante :** formuler des requêtes combinant plusieurs critères et parcourant plusieurs relations à la fois ;
- **Découverte de connaissances implicites :** laisser le parcours révéler des connexions non évidentes, par exemple des plantes partageant un usage ou une propriété ;
- **Traçabilité :** associer chaque fait à sa source, de manière à pouvoir remonter à son origine et en contrôler la fiabilité ;
- **Intégration :** réunir des données issues de sources diverses, l'ontologie servant de cadre unificateur ;
- **Évolutivité :** enrichir la base de connaissances nouvelles sans avoir à tout reconstruire.

**Application à notre recherche** Notre base de connaissances dériverait de l'ontologie adaptée selon un modèle orienté graphe. Elle hébergerait les informations relatives aux plantes, à leurs usages, à leurs propriétés et à leurs sources, rendant ainsi possibles des requêtes sémantiques riches, interrogeables depuis l'application web.

## I.3 Intelligence artificielle pour l'accès aux connaissances

### I.3.1 Traitement des requêtes en langage naturel

**Introduction au TALN** Le traitement automatique du langage naturel (TALN) constitue l'une des branches de l'intelligence artificielle les plus directement mobilisables dans notre projet. Il s'agit de rendre les textes humains interprétables par la machine, en les analysant sur les plans syntaxique et sémantique, puis en convertissant les énoncés en formalismes calculables [19]. C'est cette propriété qui permet d'établir le dialogue entre l'utilisateur et le système.

**Techniques fondamentales** Les techniques de Traitement Automatique du Langage Naturel (NLP) mobilisables ici sont les suivantes :

- **Tokenisation :** découpage du texte en unités (mots, ponctuations). « Quelles plantes traitent le paludisme ? » devient ainsi `["Quelles", "plantes", "traitent", "le", "paludisme", "?"]`.
- **Analyse morphologique :** identification des racines des mots. « traitent » se ramène à « traiter », ce qui permet de normaliser les variantes (lemmatisation et *stemming*).
- **Étiquetage morphosyntaxique :** reconnaissance des catégories grammaticales — noms, verbes, adjectifs, etc. (*part-of-speech tagging*).
- **Reconnaissance d'entités nommées (NER) :** détection des concepts clés, c'est-à-dire des plantes, des maladies, des parties de plantes et des modes de préparation [26].
- **Analyse de dépendances :** compréhension des relations entre mots, par identification du sujet, du verbe, de l'objet et des liens syntaxiques qui les unissent.
- **Analyse sémantique :** compréhension du sens des phrases, à l'aide de représentations vectorielles (*embeddings*) ou de graphes de connaissances.

**Approches modernes : les transformers** Les modèles récents reposent sur l'architecture *transformer* [42], fondée sur le mécanisme d'attention : celui-ci permet de prendre en compte un contexte étendu, les modèles étant entraînés sur de très grandes quantités de textes.

Trois familles font référence :

- **BERT (*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*) :** modèle de Devlin et al. [10], bidirectionnel, qui exploite le contexte situé à la fois à gauche et à droite du mot et excelle dans les tâches de compréhension.
- **GPT (*Generative Pre-trained Transformer*) :** modèle de Radford et al. [30], unidirectionnel, particulièrement performant pour la génération de texte et utilisé dans ChatGPT.
- **T5 (*Text-to-Text Transfer Transformer*) :** modèle de Raffel et al. [30], qui ramène toutes les tâches à des transformations texte-texte.

Ces modèles sont pré-entraînés sur des corpus généraux ; ils peuvent ensuite être affinés (*fine-tunés*) sur des données spécifiques, ce qui leur confère des performances supérieures à celles des approches traditionnelles.

**Application à notre recherche** Notre système interprêterait ainsi des requêtes variées, à l'aide de modèles NLP, en en extrayant entités et relations pour les traduire en requêtes formelles adressées à la base de connaissances graphe. L'utilisateur dialoguerait avec le système en langage courant. Quelques requêtes attendues illustrent cette exigence :

- « Quelles plantes sont utilisées contre le paludisme ? »
- « Comment prépare-t-on le remède contre la diarrhée ? »
- « La plante X a-t-elle des propriétés anti-inflammatoires ? »
- « Quelles études existent sur la toxicité de Y ? »
- « Quelles plantes du Burkina Faso sont utilisées pour le diabète et ont des études pharmacologiques ? »

### I.3.2 Extraction et structuration assistées par IA

**Extraction d'information** L'extraction d'information est une tâche de NLP (Grishman, 2019) qui consiste à identifier des faits dans des textes non structurés, à en reconnaître les entités et les relations, puis à les convertir en données structurées exploitables.

Elle se déploie en quatre étapes successives :

1. **Reconnaissance des entités :** identifier les entités nommées (plantes, maladies, substances).
2. **Reconnaissance des relations :** identifier les relations entre entités (*traite*, *contient*, *prévient*).
3. **Normalisation :** standardiser les entités (synonymes, variantes orthographiques).
4. **Structuration :** organiser les faits en format structuré.

**Approche par prompts d'IA** Notre recherche s'appuiera sur une approche par *prompts* d'IA, c'est-à-dire sur l'interrogation de modèles de langage de grande taille (LLM) tels que GPT, Claude ou des modèles *open source*.

Le principe repose sur quatre phases :

- **Préparation du prompt :** on conçoit un *prompt* qui demande au modèle d'extraire des informations spécifiques d'un texte. Le *prompt* précise les entités et les relations à extraire.
- **Soumission au modèle :** on envoie le texte et le *prompt* au modèle, qui produit une réponse structurée.
- **Extraction :** on extrait les informations de la réponse, puis on les convertit dans le format souhaité.
- **Validation :** on vérifie la qualité de l'extraction, et l'on corrige si nécessaire.

Cette approche présente des avantages réels :

- **Flexibilité :** le *prompt* s'adapte à différents types de documents.
- **Rapidité :** l'extraction reste rapide même sur de grands volumes de textes.
- **Adaptabilité :** modifier le *prompt* suffit à changer la nature des informations extraites.
- **Utilisation de modèles pré-entraînés :** on bénéficie des connaissances générales du modèle.

Elle n'est toutefois pas exempte de limites :

- **Hallucinations :** le modèle peut générer des informations fausses.
- **Incohérence :** le modèle peut donner des réponses variables.
- **Coût :** l'utilisation de modèles commerciaux peut être coûteuse.

Dans notre recherche, nous utiliserons des *prompts* d'IA pour l'extraction. Les niveaux de preuve associés aux faits extraits seront ceux que rapporte la source, sans réévaluation indépendante, et la qualité des extractions sera appréciée par le protocole d'évaluation prévu pour le système, plutôt que par une relecture individuelle de chaque enregistrement.

**Structuration des données** La structuration convertit les faits extraits en formats standardisés. Pour notre base de connaissances graphe, nous utiliserons :

- **Format d'importation :** les données seront préparées en JSON ou CSV, formats compatibles avec les outils d'importation de Neo4j.
- **Modèle de données :** les données seront structurées selon l'ontologie, nœuds et relations étant définis en conséquence.
- **Propriétés :** chaque nœud sera porteur de propriétés (nom, type, etc.) et chaque relation de propriétés propres (type, source, niveau de preuve).

**Application à notre recherche** Dans notre recherche, l'IA assistera l'extraction via des *prompts*. Elle repérera les mentions de plantes, usages, parties et propriétés. Elle identifiera les relations entre ces entités. Elle produira des données structurées, chaque fait étant rattaché à sa source de manière à pouvoir être retracé jusqu'à lui.

### I.3.3 Recherche sémantique et génération de réponses

**Recherche sémantique** La recherche sémantique dépasse la simple correspondance de mots [6] : elle s'appuie sur le sens des termes et sur l'ontologie sous-jacente pour retrouver une information pertinente, quelle que soit la formulation employée par l'utilisateur.

Le processus se déroule en six temps :

1. **Analyse de la requête :** le NLP repère les concepts et les relations énoncés par l'utilisateur.
2. **Désambiguïsation :** lorsqu'un terme est ambigu, le contexte permet de trancher. « Paludisme », par exemple, peut être rapproché de « malaria » ou de « fièvre des marais » ; le système retient le concept approprié.
3. **Transformation en requête formelle :** l'énoncé naturel est converti en requête destinée à la base de connaissances graphe (Cypher), les concepts étant mappés sur les nœuds et les relations.
4. **Exécution :** la requête est exécutée sur la base de connaissances, et les résultats récupérés.
5. **Filtrage et classement :** les résultats sont filtrés puis triés par pertinence, selon des critères de fiabilité — niveau de preuve — ou de proximité sémantique.
6. **Génération de la réponse :** les résultats sont enfin transformés en texte lisible.

**Système RAG (*Retrieval-Augmented Generation*)** Pour l'accès intelligent aux connaissances, notre recherche s'appuiera sur un système RAG (*Retrieval-Augmented Generation*), qui articule recherche d'information et génération de réponses [22].

Son fonctionnement s'articule en cinq étapes :

- **Interprétation de la requête :** le système cerne la demande de l'utilisateur.
- **Recherche :** il interroge la base de connaissances et en extrait les informations pertinentes — nœuds, relations, propriétés.
- **Contexte :** les informations retrouvées sont assemblées en un contexte, ensuite soumis au modèle de langage.
- **Génération :** le modèle produit une réponse fondée sur ce contexte, et non sur ses seules connaissances, ce qui la rend factuelle et traçable.
- **Affichage des sources :** les sources accompanyent la réponse, permettant à l'utilisateur de vérifier l'origine de l'information.

Les avantages du RAG sont multiples :

- **Fiabilité :** les réponses sont ancrées dans des faits de la base, ce qui réduit les hallucinations.
- **Traçabilité :** on peut remonter aux sources et vérifier l'information.
- **Actualisation :** la base étant mise à jour, les réponses le sont automatiquement.
- **Adaptabilité :** la base peut être adaptée à des contextes différents.

**Application à notre recherche** Notre système suivra une architecture RAG : il interprétera les requêtes en langage naturel, interrogera la base de connaissances graphe et générera des réponses construites à partir des faits retrouvés. Chacune d'elles inclura ses sources et son niveau de preuve, de sorte que l'utilisateur puisse remonter à l'origine de l'information.

### I.3.4 Traçabilité et fiabilité des réponses

**Importance de la traçabilité** En contexte médical, la traçabilité conditionne la crédibilité d'un système (Floridi et al., 2018). En associant chaque information à sa source, elle permet d'en vérifier l'origine et renforce d'autant la confiance que l'accordent les utilisateurs.

Sans traçabilité, l'information reste difficile à vérifier : elle peut être erronée ou obsolète, et l'utilisateur est dans l'impossibilité d'en apprécier la fiabilité.

**Mécanismes de traçabilité** Trois mécanismes seront mis en œuvre :

- **Stockage des références :** chaque fait est stocké avec un identifiant de source, celle-ci étant décrite (titre, auteur, année, éditeur, DOI).
- **Association information-source :** dans la base, l'information est liée à sa source par une relation. Exemple : `(information)-[:PROVIENT_DE]->(source)`.
- **Affichage des sources :** les réponses affichent leurs sources, sur lesquelles un clic ouvre le détail : page ou section exacte, DOI ou URL.
- **Citations :** les renvois sont numérotés comme dans les articles scientifiques, avec appel à une bibliographie.
- **Lien vers les documents :** lorsque les documents sont disponibles en ligne, un lien est fourni.

**Fiabilité des réponses** La fiabilité des réponses tient d'abord à la qualité des sources. Nous nous limiterons donc à des sources scientifiques validées :

- **Articles évalués par les pairs :** publiés dans des revues scientifiques.
- **Thèses et mémoires :** validés par des jurys académiques.
- **Rapports de recherche :** produits par des institutions reconnues.
- **Livres et chapitres de livres :** publiés par des maisons d'édition scientifiques.

Nous éviterons les sources non vérifiées (sites web non référencés, articles de vulgarisation non validés, témoignages non vérifiés, informations sans attribution).

**Distinction des niveaux de preuve** Nous distinguerons clairement les niveaux de preuve, tels qu'ils sont rapportés par les sources :

- **Usage traditionnel :** nous indiquons que c'est un usage rapporté, non démontré scientifiquement.
- **Activité *in vitro* :** nous mentionnons que l'activité a été testée en laboratoire sur des cellules ou des micro-organismes.
- **Activité *in vivo* :** nous précisons que l'efficacité a été démontrée sur des animaux.
- **Essai clinique :** nous mettons en avant le niveau de preuve le plus élevé.
- **Toxicité :** nous signalons toute information sur la toxicité ou les effets secondaires.

**Gestion des incertitudes** Nous ne passerons pas sous silence les incertitudes, et notamment :

- toute information contestée ou non confirmée sera signalée comme telle ;
- les données contradictoires seront présentées toutes, sans en occulter aucune ;
- le caractère limité de certaines études sera mentionné ;
- l'ancienneté d'une information sera indiquée par sa date.

**Limites de l'IA** Il convient enfin de rappeler ce que l'IA ne fera pas : elle ne créera pas de nouvelles connaissances thérapeutiques et ne remplacera pas l'expertise humaine. Son rôle se limite à faciliter l'accès aux connaissances existantes ; la responsabilité de l'interprétation demeure celle de l'utilisateur. Le système constitue ainsi un outil d'aide à la consultation, et non un outil de diagnostic ou de prescription.

## I.4 Travaux connexes et positionnement scientifique

Pour achever ce cadrage, il reste à examiner ce qui a déjà été fait. Cette section passe en revue les travaux consacrés à la modélisation des connaissances en médecine traditionnelle à base de plantes, en distinguant les ontologies développées en Afrique de celles qui nouent un lien direct avec le Burkina Faso, avant de situer notre propre démarche parmi elles.

### I.4.1 Ontologies dans le domaine des plantes médicinales

#### Ontologies internationales

Plusieurs ontologies couvrent le domaine des plantes médicinales. Chacune a ses forces et ses limites.

- **Flora Ontology (FLOPO) :** elle décrit la structure botanique des plantes, parties et stades de développement compris [17]. Extrêmement complète pour la botanique, elle ignore en revanche les usages médicinaux et les connaissances ethnobotaniques.
- **Plant Ontology (PO) :** proche de FLOPO [7], elle porte sur l'anatomie et le développement des plantes et sert de référence pour l'annotation de données génomiques. Ni l'ethnobotanique ni la pharmacologie n'y figurent.
- **Ontology of Traditional Medicine (OTM) :** dédiée à la médecine traditionnelle [32], elle couvre maladies, traitements et remèdes, et intègre des notions issues de la médecine traditionnelle chinoise et de l'Ayurvéda. Prometteuse, elle demeure en cours de développement et n'est pas spécifique aux plantes d'Afrique.
- **Drug Ontology (DrOn) :** centrée sur les propriétés pharmaceutiques [16], elle décrit les médicaments, leurs ingrédients et leurs effets ; son utilité pharmacologique est réelle, mais son champ reste celui des médicaments modernes.
- **Food Ontology (FOODON) :** consacrée à la nutrition et aux aliments [11], elle intègre certaines plantes comestibles et peut être partiellement réutilisée sur le versant alimentaire, sans toutefois couvrir les usages médicinaux.
- **SNOMED CT :** cette terminologie clinique très large (IHTSDO, 2020) couvre de nombreux domaines médicaux et inclut quelques concepts relatifs aux plantes, sans être pour autant structurée comme une ontologie formelle.

#### Ontologies de la médecine traditionnelle africaine

Plusieurs travaux récents ont développé des ontologies spécifiques à la médecine traditionnelle africaine. Ces travaux reconnaissent les particularités des systèmes de soins africains. Ils intègrent des dimensions culturelles, spirituelles et sociales.

**WATRIMed : un graphe de connaissances pour la médecine traditionnelle ouest-africaine** Le projet WATRIMed (West African Herbal based Traditional Medicine) fait l'objet de deux publications complémentaires [34, 33]. Leur objectif est de structurer les connaissances sur les plantes médicinales,

les recettes traditionnelles et les maladies traitées en Afrique de l'Ouest, et de relier ces connaissances à des bases de données publiques. Le modèle décrit porte le nom de HTM Ontology (Herbal Traditional Medicine Ontology).

Le noyau du modèle compte 556 concepts dans la version présentée à MEDINFO 2019 [34], dont 143 plantes médicinales ouest-africaines identifiées et 108 recettes employées par les tradipraticiens pour traiter 110 maladies et symptômes courants de la sous-région. La note de conception associée décrit un modèle de 472 concepts et de 75 propriétés, dont 57 propriétés objet et 18 propriétés de données [33]. Les classes principales qui y figurent sont :

- **Medicinal Plant** (plante médicinale) et **Plant Part** (partie de plante) ;
- **Recipe** (recette) et **Formulation** (forme galénique) ;
- **Chemical Component** (composé chimique) et **Therapeutic Action** (action thérapeutique) ;
- **Vernacular Name** et **Vocabulary** (noms vernaculaires et vocabulaires) ;
- **ContraIndication**, **Adverse Reaction** et **Usage Precaution** (contre-indications, réactions indésirables, précautions d'emploi).

Les relations principales associent la plante à ses composés chimiques, à ses actions thérapeutiques et à ses noms vernaculaires ; elles font également intervenir les contre-indications, les réactions indésirables, les formes galéniques et la dérivation d'une ressource à une autre.

Le projet s'inscrit dans un cadre sous-régional et bénéficie de l'expérience de l'Organisation ouest-africaine de la santé (WAHO), qui regroupe les États membres de la sous-région [33]. Le modèle est aligné sur l'ontologie fondationnelle BioTopLite2, et ses instances sont reliées à des ressources externes comme DBpedia, IPNI, Wikidata, PubChem et Yago. L'exemple donné par les auteurs porte sur le nom vernaculaire fulfuldé, au Burkina Faso, d'une espèce employée en médecine traditionnelle.

Ses apports tiennent à trois éléments : l'ampleur du modèle, son alignement avec des bases de connaissances existantes, et la perspective ouverte d'y détecter des interactions entre plantes et médicaments.

Ces deux publications n'exposent toutefois qu'un aperçu des classes supérieures et des relations principales ; l'ontologie elle-même n'est pas téléchargeable, ce qui limite la réutilisation directe du modèle.

**Sources principales :**

- « Enabling West African Herbal-Based Traditional Medicine Digitizing : The WATRIMed Knowledge Graph », actes de MEDINFO 2019, IOS Press, *Studies in Health Technology and Informatics*, vol. 264, p. 1548–1549, 2019.
- « Design Considerations for a Knowledge Graph : The WATRIMed Use Case », conférence Healthcare of the Future, IOS Press, *Studies in Health Technology and Informatics*, vol. 259, p. 59–64, 2019.

**ontoMEDTRAD : ontologie visuelle pour l'Afrique de l'Ouest** ontoMEDTRAD constitue une autre initiative notable, développée pour la médecine traditionnelle ouest-africaine [20]. Elle se distingue par une approche à la fois formelle et visuelle, l'ontologie étant répartie en deux modules complémentaires :

- **ontoCONCEPT-Term** : ontologie terminologique de domaine (plantes, recettes, maladies, préparations, etc.),
- **ontoICONE** : module iconique qui associe à ces concepts des représentations iconiques destinées à faciliter la compréhension par des tradipraticiens souvent illettrés dans les langues officielles.

Elle modélise explicitement le parcours de soin : le praticien de la médecine traditionnelle, le patient, les signes et les symptômes, les maladies, les ressources médicinales (plantes, animaux, minéraux), la recette, ses ingrédients et les parties de plantes employées, les modes de préparation et d'administration, ainsi que le remède et sa forme galénique. On y trouve les cinq types de plante (arbre, arbuste, palme,

herbe, liane) et les neuf parties de plantes utilisées (feuille, fruit, fleur, racine, tronc, écorce de tronc, écorce de racine, sève, plante entière).

Les relations de base y sont la subsomption et la partie-tout ; 76 propriétés associatives et 16 propriétés de données complètent un modèle qui compte 144 concepts, 789 individus et 2 734 axiomes en logique de description ALCHOIQ.

Bien que conçue dans un contexte ouest-africain (Côte d'Ivoire, Sénégal, etc.), ontoMEDTRAD est théoriquement transposable au Burkina Faso. Elle met l'accent sur la représentation des recettes multi-plantes, en particulier antipaludéennes — son jeu de données compte 22 plantes et 31 remèdes antipaludéens [21] —, et propose une méthode originale pour franchir les barrières linguistiques et l'illettrisme grâce à la dimension iconique.

**Sources principales :**

- Thèse : « Système de gestion de la médecine traditionnelle dans une plateforme web social et sémantique : une approche basée sur une ontologie visuelle », Appoh Kouamé, Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal), soutenue le 14 avril 2018 (HAL : tel-01842116).
- Article : « Visual Representation of African Traditional Medicine Recipes Using Icons and a Formal Ontology, ontoMEDTRAD », actes de MIE 2020, IOS Press, *Studies in Health Technology and Informatics*, vol. 270, p. 791–795, 2020.

**ATHMed : un système à base de connaissances pour la médecine traditionnelle africaine** Développée au Ghana, mais avec une vocation africaine, l'approche ATHMed (African Traditional Herbal Medicine) vise à construire un système à base de connaissances permettant la capture, le stockage, l'indexation et la recherche d'informations sur la médecine traditionnelle à base de plantes [9].

L'article qui la présente adopte une démarche de recherche en science du design et s'appuie sur des entretiens semi-directifs conduits auprès de vingt parties prenantes au Ghana : universités, organismes de recherche, tradipraticiens, cliniques, autorité de régulation et usagers. Il propose un cadre conceptuel articulé en trois couches : une couche données, qui capture et stocke les connaissances auprès des experts du domaine ; une couche logique, qui assure le raisonnement à travers un raisonneur sémantique et un extracteur fondé sur le machine learning ; et une couche présentation, qui expose une interface permettant d'interroger la base en langage naturel.

Les connaissances sont attendues dans un corpus sémantiquement annoté, la recherche étant conçue comme contextuelle et multi-mots. L'originalité de l'approche tient à cette hybridation entre ontologie et techniques d'apprentissage automatique, destinée à extraire et à structurer les connaissances à partir de textes.

L'article reste toutefois au stade d'une proposition : l'ontologie ATHMed y est annoncée comme un modèle à dériver, et la mise en œuvre du système est explicitement renvoyée à des travaux ultérieurs. À ce stade, ATHMed est donc un cadre d'architecture plutôt qu'une ontologie réutilisable.

**Source principale :**

- Article : « Toward a Knowledge-Based System for African Traditional Herbal Medicine : A Design Science Research Approach », Devine S. N. O., Kolog E. A., Atinga R., *Frontiers in Artificial Intelligence*, vol. 5, article 856705, 2022, doi : 10.3389/frai.2022.856705 (PMC8959699).

**Travaux sur les « deep ontologies » de la médecine traditionnelle africaine** Parallèlement à ces initiatives, plusieurs travaux conceptuels ont proposé des « deep ontologies » pour la médecine traditionnelle africaine. Au-delà des aspects cliniques et pharmacologiques — plantes, maladies, traitements — ces ontologies visent à intégrer des dimensions contextuelles, culturelles et symboliques propres à la médecine traditionnelle, telles que les rites et les croyances.

Ces modèles s'appuient sur des méthodologies d'ingénierie des connaissances comme METHONTOLOGY. Ils sont généralement implémentés dans des outils tels que Protégé (OWL). Ils mettent en

avant la nécessité de modéliser des entités comme : TherapeuticRecipe, TherapeuticProcess, Ritual, Belief, en plus des classes plus classiques (Plant, Disease, Symptom).

**Exemples concrets d'articles :**

- Ayimdji A., Koussoubé S., Fotso L. P., Konfé B. O. (2011). « Towards a "Deep" Ontology for African Traditional Medicine » [5], Intelligent Information Management, vol. 3, n° 6, p. 244–251.

  Cet article propose une première version d'une ontologie « profonde » pour la médecine traditionnelle africaine. Il insiste sur la nécessité de prendre en compte des aspects contextuels et culturels au-delà des simples relations plante–maladie–traitement.

- Ayimdji A., Koussoubé S., Fotso L. P., Konfé B. O. (2012). « Using METHONTOLOGY to Build a Deep Ontology for African Traditional Medicine : First Steps », ARIMA, p. 1–12.

  Ce travail décrit les premières étapes de construction d'une ontologie profonde en appliquant la méthodologie METHONTOLOGY. Il présente une implémentation dans Protégé et une réflexion sur l'intégration des dimensions rituelles et symboliques.

Ces travaux offrent une réflexion méthodologique précieuse sur la construction d'ontologies « profondes » capables de rendre compte de la complexité de la médecine traditionnelle africaine. Ils restent cependant majoritairement conceptuels : les déploiements opérationnels à grande échelle se comptent à peine, et les outils de consultation destinés aux acteurs de terrain sont rares.

**Ontologie pour les tradipraticiens (bone-setters) en Afrique de l'Ouest (2024)** Un travail récent (2024) propose une ontologie destinée aux tradipraticiens spécialisés dans le traitement des fractures. Dérivée du domaine des bone-setters en Afrique de l'Ouest, elle est appelée ontoFRACTURECARE.

Les auteurs constatent que les bone-setters restent le premier recours des populations rurales, leur pratique se révélant là où la médecine conventionnelle montre ses limites. La plupart des praticiens sont toutefois âgés et analphabètes, et l'intérêt des jeunes générations fait défaut.

L'ontologie vise à structurer, mettre en valeur et fournir une désignation consensuelle des concepts pertinents. Elle est destinée à servir de guide pour une prise de décision intelligente dans le processus de soins.

**Modèle d'intégration des connaissances (Angole et al.)** Angole et al. ont proposé un modèle fondé sur une ontologie, destiné à intégrer les connaissances de la médecine moderne et de la médecine traditionnelle africaine [2, 3].

Leur approche, présentée sous le nom d'ATMO (African Traditional Medicine Ontology), retient la Basic Formal Ontology comme ontologie supérieure standard et vise à s'articuler avec les ontologies de la médecine moderne, en particulier l'Ontologie de la Science Médicale Générale (OGMS), elle-même dérivée de la BFO.

L'objectif est de faire reconnaître la médecine traditionnelle africaine et de l'incorporer au système de santé : structurées, ses connaissances pourraient alors être mobilisées en parallèle de la médecine conventionnelle.

**Ontologies nationales et ethniques** Des ontologies ont été développées pour des contextes spécifiques : l'ontologie visuelle ontoMEDTRAD, par exemple, couvre l'Afrique de l'Ouest, principalement la Côte d'Ivoire et le Sénégal.

D'autres travaux documentent les systèmes nosologiques locaux. Souley [35], par exemple, a étudié les entités nosologiques populaires chez les Haoussa, faisant apparaître des concepts médicaux locaux tels que zahí, sanyi et shawara.

**Particularités ontologiques de la médecine traditionnelle africaine** L'étude de ces ontologies fait apparaître trois particularités récurrentes :

- **Holisme :** le corps est une entité interconnectée, faite de composantes naturelles et surnaturelles [40] ; la santé désigne un bien-être physique, mental, spirituel, social et écologique à la fois.
- **Causalité téléologique :** la maladie n'est pas seulement un dysfonctionnement mécanique, elle peut résulter d'un effondrement de l'harmonie cosmique.
- **Traitement magico-rationnel :** il articule les pouvoirs des plantes et ceux du guérisseur.

**Inventaires et structuration de données ethnobotaniques au Burkina Faso**

Au Burkina Faso, de nombreux travaux ont été consacrés au recensement des plantes médicinales et de leurs usages thérapeutiques. Ils relèvent principalement de :

- d'études ethnobotaniques publiées dans des revues scientifiques,
- de thèses et mémoires (pharmacie, biologie, médecine),
- de rapports de projets (AI4D, herbier national, chimiothèque, etc.).

Conduits dans différentes régions du pays (Hauts-Bassins, Sud-Ouest, Centre-Est, etc.), ces travaux ont produit des inventaires floristiques et des enquêtes auprès des tradipraticiens, documentant :

- les noms scientifiques et vernaculaires des plantes,
- les parties utilisées,
- les pathologies traitées,
- les modes de préparation et d'administration,
- parfois les dosages et les toxicités.

**Exemples d'articles, thèses et rapports sur les plantes médicinales du Burkina Faso :**

- **Tibiri A. et al. (2020)** [39]. « Countrywide Survey of Plants Used for Liver Disease Management by Traditional Healers in Burkina Faso », Frontiers in Pharmacology, 2020.
  Enquête à l'échelle nationale sur les plantes utilisées contre les maladies hépatiques. Plus de 2 000 entrées de plantes correspondant à 212 espèces. Géolocalisation des tradipraticiens. Analyse statistique sous R.
- **Ouédraogo L., Endl J., Sombié P. A. E. D., Schaefer H., Kiendrebeogo M. (2020)** [28]. « Ethnobotanical use and conservation assessment of medicinal plants sold in markets of Burkina Faso », Ethnobotany Research and Applications, 20 :1–25, 2020.
  Enquête auprès de 30 commerçants de plantes médicinales dans six grandes villes. Identification de 104 espèces utilisées pour diverses pathologies (troubles gastro-intestinaux, paludisme, etc.). Évaluation du statut de conservation.
- **Nadembega P. et al. (2025)**. « An ethnobotanical survey of medicinal plants used for children's healthcare in Centre-Est Burkina Faso », Ethnobotany Research and Applications, 33, 2025.
  Enquête sur les plantes utilisées pour la santé des enfants dans la région du Centre-Est. Documentation de 185 espèces issues de 52 familles.
- **Zongo et al. (2025)** [51]. « Ethnopharmacological study on medicinal plants used for jaundice and liver-related disorders management in the Province of Kouritenga in the Central-Eastern of Burkina Faso », Journal of Advanced Translational and Preclinical Biomedicine, 2025.
  Étude ethnopharmacologique ciblée sur les plantes utilisées contre la jaunisse et les troubles hépatiques dans une province spécifique.
- **Traoré S., Diawara/Zimé H., Ouédraogo S., et al.** [41]. « Ethnobotanical Survey on Plants Used in the Treatment of Wounds by Traditional Health Practitioners in Burkina Faso », International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences, 15, 2025.
  Enquête sur les plantes utilisées par les tradipraticiens pour le traitement des plaies. Identification de 70 espèces.

- **Projet AI4D** [1]. « Création d'une base de données sur les plantes médicinales pour faciliter l'exploitation des connaissances ethnopharmacologiques locales ».

  Projet visant à construire une base de données ouverte et interrogeable sur les plantes médicinales du Burkina Faso. Champs standardisés : nom scientifique, famille, noms en mooré/dioula/fulfuldé, localisation spatiale, statut de conservation, usages médicaux.

- **Flahaut E.** [13]. « Pharmacopée et médecine traditionnelle dans l'ouest du Burkina Faso : plantes médicinales et soins du couple mère–enfant », Thèse de Doctorat en Pharmacie, Université de Lille II.

  Thèse ancienne mais souvent citée. Documente les plantes médicinales et les soins traditionnels dans l'ouest du Burkina Faso, en particulier pour la mère et l'enfant.

- **Étude synthétique sur les soins infantiles (2010)**. « Contribution à l'étude des plantes médicinales et des recettes médicamenteuses utilisées dans les soins infantiles au Burkina Faso », publication synthétique (13 pages, 4 tableaux, 42 références).

  Recense 79 espèces médicinales utilisées dans les soins infantiles, avec 167 recettes médicamenteuses documentées.

**L'Herbier National des Plantes Médicinales du Burkina Faso (projet « Herbier avec chimiothèque »)** L'Herbier National des Plantes Médicinales du Burkina Faso, souvent désigné sous le nom de projet « Herbier avec chimiothèque », vise à créer un herbier national spécifiquement dédié aux plantes médicinales, couplé à une chimiothèque contenant les marqueurs chimiques des plantes répertoriées.

Ses objectifs principaux sont les suivants :

- réaliser des enquêtes ethnobotaniques régionales auprès des tradipraticiens de santé, en commençant par les régions du Centre et du Plateau central,
- établir un inventaire des plantes médicinales utilisées pour le traitement des dix pathologies prioritaires définies par le ministère de la Santé,
- identifier et géolocaliser ces plantes, et confectionner des spécimens d'herbier,
- procéder à l'identification botanique et au dosage de marqueurs chimiques pour les vingt plantes les plus couramment utilisées pour chaque pathologie,
- alimenter une base de données nationale sur les plantes médicinales, accessible via une application mobile et un site web.

Ce projet se veut la phase préliminaire d'une initiative plus ambitieuse qui étendrait les enquêtes ethnobotaniques à toutes les régions du pays. Il s'inscrit dans une dynamique plus large de valorisation de la pharmacopée traditionnelle, portée notamment par :

- la création de bosquets à plantes médicinales dans chaque province (annonce présidentielle de 2024–2025),
- l'approbation par le gouvernement de dizaines de produits issus de la pharmacopée traditionnelle,
- la mise en place de sites de conservation et de culture contrôlée des espèces médicinales.

Le projet « Herbier avec chimiothèque » se distingue des autres herbiers nationaux par sa focalisation explicite sur les plantes médicinales. Il associe trois dispositifs complémentaires :

- un herbier (spécimens botaniques identifiés et conservés),
- une chimiothèque (marqueurs chimiques identifiés et dosés),
- une base de données (informations ethnobotaniques, usages thérapeutiques, géolocalisation).

Il coexiste avec d'autres herbiers reconnus au Burkina Faso, notamment :

- l'Herbier National du Burkina (HNBU) du CNRST/INERA, héritier de la section de l'IFAN créée en 1954,

- l'herbier du Centre National de Semences Forestières (CNSF) (environ 15 000 spécimens),
- l'herbier de l'Université Joseph Ki-Zerbo (OUA).

Ces collections jouent un rôle important dans la conservation de la diversité végétale. Mais le projet « Herbier avec chimiothèque » est le seul à viser explicitement une base de données nationale structurée sur les plantes médicinales, avec une dimension ethnobotanique et chimique.

Ces travaux forment une base empirique essentielle et spécifiquement burkinabè ; ils fournissent des outils méthodologiques précieux — questionnaires, grilles de saisie — et des données de terrain riches. Aucun ne propose cependant d'ontologie formelle explicite : les connaissances sont surtout organisées dans des tableaux, des bases relationnelles simples ou des documents PDF, sans modèle sémantique unifié. Les données demeurent dispersées entre études, bases locales et projets (AI4D, herbier national, chimiothèque, etc.), et il n'existe pas encore d'application web centralisée permettant d'en consulter l'ensemble, dans une perspective de recherche et de modélisation sémantique.

### Synthèse comparative des ontologies existantes

Cette lecture comparative fait apparaître des points communs et des écarts marquants.

**Points communs**

Les initiatives régionales (WATRIMed, ontoMEDTRAD, ATHMed) partagent une même ambition : formaliser les connaissances sur la médecine traditionnelle à base de plantes en Afrique. WATRIMed et ontoMEDTRAD modélisent explicitement les plantes, les recettes et les maladies traitées ; plusieurs y ajoutent les parties utilisées, les modes de préparation et d'administration, ainsi que le fait qu'une recette puisse combiner plusieurs plantes pour traiter une ou plusieurs pathologies. ATHMed, elle, en reste au stade d'un cadre proposé, où l'ontologie et le machine learning sont appelés à collaborer.

**Différences**

Elles diffèrent cependant sur plusieurs aspects :

- **Zone géographique de référence** : Afrique de l'Ouest vs Afrique générale.
- **Niveau de détail** : certaines incluent des composés chimiques, des rituels, des icônes ; d'autres restent plus simples.
- **Degré de formalisation** : ontologies OWL riches vs modèles plus légers.
- **Volume de données modélisées** : de quelques dizaines à quelques centaines de plantes et recettes.
- **Existence d'applications web** : peu d'outils opérationnels et accessibles aux acteurs locaux.

Le tableau I.1 présente une synthèse comparative des ontologies identifiées dans la littérature.

**Analyse synthétique**

Trois constats se dégagent du tableau. Les ontologies botaniques (FLOPO, PO) couvrent convenablement la plante mais ignorent les usages médicinaux ; les ontologies pharmaceutiques (DrOn) restent centrées sur les médicaments modernes ; l'OTM, prometteuse, n'est pas spécifique à l'Afrique.

Pour l'Afrique, plusieurs initiatives se distinguent : celle de Tekemetieu [38] intègre les dimensions mystiques mais reste limitée au Gabon et au Cameroun ; celle d'Angole et al. [2, 3] apporte une intégration avec la médecine moderne tout en demeurant générale ; ontoMEDTRAD [20] est la plus aboutie pour l'Afrique de l'Ouest grâce à son approche visuelle ; WATRIMed [34, 33] couvre l'Afrique de l'Ouest, avec des exemples burkinabès, mais son ontologie n'est pas téléchargeable.

Aucune de ces ontologies n'est spécifiquement dédiée aux plantes médicinales du Burkina Faso, et aucune n'intègre systématiquement la traçabilité des sources ni les niveaux de preuve. C'est précisément ce double manque que notre recherche entend combler : liaison complète de chaque fait à sa source, et restitution du niveau de preuve que cette source lui attribue.

TABLE I.1 – Synthèse comparative des ontologies de la littérature

| **Ontologie** | Domaine | Couverture | Particularité | Limite principale |
|---|---|---|---|---|
| **FLOPO** | Botanique | Structure des plantes | Très complète | Pas d'usages médicinaux |
| **PO** | Botanique | Anatomie végétale | Standard génomique | Pas d'ethnobotanique |
| **OTM** | Médecine trad. | Maladies, traitements | Intègre médecines asiatiques | Pas spécifique Afrique |
| **DrOn** | Pharmacologie | Médicaments, effets | Standard pharmaceutique | Pas de préparations trad. |
| **FOODON** | Alimentation | Plantes comestibles | Couverture large | Pas d'usages médicinaux |
| **SNOMED CT** | Clinique | Terminologie médicale | Large couverture | Structure non ontologique |
| **WATRIMed (2019)** | Med. trad. Ouest-Afr. | Plantes, recettes, maladies | Graphe relié à DBpedia, IPNI, Wikidata | Ontologie non téléchargeable |
| **ontoMEDTRAD (2018)** | Med. trad. Ouest-Afr. | Plantes, recettes | Approche visuelle iconique | Côte d'Ivoire / Sénégal |
| **ATHMed (2022)** | Med. trad. Afr. | Plantes, traitements | Hybride ontologie/ML | Cadre proposé, Ghana |
| **Deep Ontologies** | Med. trad. Afr. | Plantes, rituels, croyances | Intègre dimensions culturelles | Conceptuel, peu opérationnel |
| **Angole et al. (2013)** | Intégration Med. | Maladies, traitements | Alignement BFO | Général Afrique |
| **ontoFRACTURECARE (2024)** | Med. trad. (fractures) | Bone-setters | Structuration des connaissances | Domaine spécifique |

**Apports de notre travail par rapport aux travaux existants**

Notre travail s'inscrit dans un paysage déjà dense, où coexistent des initiatives de recensement, de structuration et de modélisation des connaissances sur les plantes médicinales, en Afrique et plus particulièrement au Burkina Faso. D'un côté, des ontologies et systèmes à base de connaissances à vocation régionale ou continentale (WATRIMed, ontoMEDTRAD, ATHMed, deep ontologies de la médecine traditionnelle africaine) ; de l'autre, de nombreux inventaires ethnobotaniques, thèses, rapports et projets de bases de données burkinabès (enquêtes sur les plantes médicinales, projet AI4D, projet « Herbier avec chimiothèque », etc.).

Face à cet existant, notre travail apporte une valeur ajoutée sur quatre plans.

**Sur le plan scientifique**, nous produisons une ontologie enrichie et une base de connaissances structurée, issues de la littérature scientifique burkinabè, en mettant en évidence les plantes, les pathologies et les régions les plus étudiées, ainsi que les principales lacunes — dosages, toxicités, zones sous-documentées.

**Sur le plan méthodologique**, nous proposons une méthode d'extraction assistée par IA (*prompts* adressés à des LLM) et un modèle conceptuel adapté au contexte burkinabè. Ce modèle intègre les noms vernaculaires (mooré, dioula, fulfuldé), les recettes multi-plantes lorsqu'elles sont documentées et les coordonnées géographiques issues de l'INERA ; chaque information y reste rattachée à sa source, avec le niveau de preuve que celle-ci lui attribue.

**Sur le plan technologique**, nous implémentons une base de connaissances orientée graphe (Neo4j) et développons une application web de consultation (Streamlit) permettant des requêtes en langage naturel via un système RAG (Llama 3 + LangChain). L'application propose un chatbot, une recherche par plante ou par pathologie, ainsi que des fiches descriptives accompagnées de leurs sources et de leurs niveaux de preuve.

**Sur le plan sociétal**, nous contribuons à la valorisation du patrimoine végétal thérapeutique burkinabè en fournissant une base structurée et traçable, utile à la recherche, à la préservation des connaissances endogènes et à la diffusion scientifique.

Notre travail se positionne ainsi comme une couche complémentaire aux infrastructures existantes — ontologies régionales, inventaires, herbier national — en apportant une modélisation sémantique centrée sur les usages thérapeutiques documentés, propre au Burkina Faso et adossée à une traçabilité systématique vers les sources scientifiques.

## I.4.2 Systèmes intelligents d'accès aux connaissances

**Typologie des systèmes** Plusieurs familles de systèmes donnent accès aux connaissances médicinales, chacune adossée à une approche technique différente :

- **Systèmes experts :** ils modélisent l'expertise humaine par des règles logiques (Buchanan & Shortliffe, 1984), comme dans MYCIN. *Limites :* difficiles à adapter aux connaissances traditionnelles, maintenance lourde.
- **Systèmes à base de cas :** ils réutilisent des cas similaires (Kolodner, 1993). *Limites :* supposent une base de cas très riche et peinent face aux situations inédites.
- **Portails de connaissances :** ils proposent une recherche par mots-clés (Chaudhry et al., 2006), comme PubMed ou Google Scholar. *Limites :* aucune compréhension sémantique, donc aucun raisonnement possible.
- **Chatbots médicaux :** ils assure une interaction en langage naturel [18], comme Ada ou Babylon Health. *Limites :* bases parfois limitées, fiabilité variable.
- **Plateformes d'ontologies :** elles autorisent des requêtes sémantiques formelles (Studer et al., 1998). *Limites :* interfaces souvent complexes, réservées aux experts.

**Systèmes RAG pour l'accès aux connaissances** Les systèmes RAG (*Retrieval-Augmented Generation*) constituent une avancée plus récente (Lewis et al., 2020), déjà déclinée dans plusieurs domaines : *HealthRAG* (médical), *BioRAG* (biologique), *LegalRAG* (juridique).

**Limites communes des systèmes existants** Quatre insuffisances reviennent cependant d'une famille à l'autre :

- bases de connaissances incomplètes ou hétérogènes ;
- absence de traçabilité systématique vers les sources d'origine ;
- non-adaptation aux spécificités et aux langues locales ;
- absence de pondération par niveaux de preuve scientifique.

**Positionnement de notre système** Notre système entend répondre à ces quatre insuffisances, en conjuguant adaptation locale (Burkina Faso), enrichissement scientifique, traçabilité systématique, intégration explicite des niveaux de preuve déclarés par les sources et accès naturel assuré par un RAG couplé à une base de données graphe (Neo4j).

### I.4.3 Positionnement de notre recherche

**Originalité de notre recherche** L'originalité de notre recherche tient à la réunion de sept éléments :

1. **Réutilisation d'ontologie :** Gain de temps et garantie d'interopérabilité.
2. **Adaptation locale :** Prise en compte du contexte burkinabè et des noms vernaculaires locales (*mooré*, *dioula*, *fulfuldé*).
3. **Enrichissement scientifique :** Exploitation des thèses, articles et travaux locaux validés.
4. **Traçabilité des sources :** Chaque fait est lié à sa référence scientifique.
5. **Accès intelligent par RAG :** Requêtes formulées en langage naturel.
6. **Base de connaissances graphe :** Flexibilité de modélisation orientée graphe.
7. **Niveaux de preuve :** Restitution, pour chaque fait, de la catégorie déclarée par sa source — savoir traditionnel, étude *in vitro*, étude *in vivo* ou essai clinique.

## Conclusion du chapitre

Ce chapitre a posé les fondements théoriques de notre recherche. Nous y avons défini les concepts clés liés aux plantes médicinales et au patrimoine ethnobotanique, puis exposé les principes de l'ingénierie des connaissances et des ontologies. Nous avons également examiné les apports de l'intelligence artificielle à l'accès aux connaissances, à travers le traitement du langage naturel et les architectures de génération augmentée par récupération (*Retrieval-Augmented Generation* – RAG), avant d'analyser les travaux connexes, en particulier les ontologies développées pour la médecine traditionnelle africaine.

Cette revue de la littérature met en évidence des lacunes substantielles. Aucune ontologie n'est spécifiquement dédiée aux plantes médicinales du Burkina Faso : *ontoMEDTRAD* couvre principalement la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et *WATRIMed*, bien qu'elle s'appuie sur des exemples burkinabès, ne fournit pas d'ontologie téléchargeable. S'y ajoutent deux défis, majoritairement laissés ouverts : la traçabilité des connaissances et l'intégration systématique de sources scientifiques multiples.

Notre recherche entend combler ces lacunes en proposant un modèle structuré, tracé et accessible en langage naturel, qui apporte des contributions à la fois scientifiques, techniques et pratiques. Elle

s'inscrit ainsi pleinement dans une démarche de valorisation et de préservation des savoirs locaux, tout en contribuant à l'essor et à l'intégration de la médecine traditionnelle en Afrique.

Le chapitre suivant présentera la démarche méthodologique adoptée pour mener à bien cette recherche. Nous y décrirons la constitution du corpus d'études, l'analyse comparative des ontologies existantes, la démarche d'adaptation et d'enrichissement de l'ontologie retenue, ainsi que la conception et le développement de notre système intelligent d'accès aux connaissances.

# Chapitre II

# Matériel et méthodologie

## Introduction du chapitre

Après avoir posé le cadre conceptuel et balisé l'état de l'art, il reste à dire comment ce cadre a été mis à l'épreuve des faits. Le présent chapitre expose le matériel mobilisé et la démarche méthodologique suivie ; il fait ainsi office de charnière entre la réflexion théorique et la mise en œuvre technique.

Trois mouvements structurent son propos. Le premier porte sur le matériel, c'est-à-dire sur le corpus documentaire, les ontologies candidates et l'environnement technique. Le deuxième détaille la méthodologie, décomposée en huit phases allant de l'identification comparée des ontologies jusqu'à l'évaluation du système. Le troisième rassemble la démarche dans une synthèse et ouvre la voie au chapitre suivant.

Chaque phase est exposée selon un format constant : objectif poursuivi, actions concrètes, méthodes, outils mobilisés et livrables produits. Cette uniformité, un peu austère, a une raison d'être — elle rend la démarche reproductible par un tiers et permet d'en apprécier la contribution.

## II.1 Matériel

Rassembler les ressources mobilisées est la première exigence de ce type de recherche : sans inventaire clair, aucune étape ultérieure ne peut être évaluée. Nous présentons donc successivement le corpus documentaire, les ontologies candidates, puis l'environnement technique, avant de proposer deux tableaux récapitulatifs.

Ces ressources sont de trois ordres : documentaires (articles, thèses, rapports, bases de données), conceptuelles (les ontologies existantes dont nous avons évalué l'usage) et techniques (modèles de langage, base de données, frameworks et bibliothèques). Chacune est présentée avec la précision nécessaire pour que son rôle dans la démarche soit sans ambiguïté.

### II.1.1 Corpus documentaire

Point de départ inhabituel : le corpus n'a pas été constitué d'abord, l'ontologie d'abord. Nous avons identifié et sélectionné l'ontologie en amont, afin de savoir quelles notions et quelles relations guideront l'extraction. Les documents entrent ainsi dès la collecte dans une structure conceptuelle précise, plutôt que d'être fouillés après coup.

Le corpus réunit des documents scientifiques et techniques consacrés aux plantes médicinales du Burkina Faso, répartis en deux ensembles : les publications scientifiques, d'une part, les données de l'Herbier National des Plantes Médicinales (burkinaherbiermed.org) et celles de l'INERA, d'autre part.

### Sources scientifiques publiées

Le corpus scientifique repose sur 35 rapports de recherche, articles, thèses et mémoires, issus de revues, d'universités et d'institutions de recherche burkinabè. Les études ethnobotaniques, ethnopharmacologiques et phytochimiques qu'ils rassemblent des informations sur les noms scientifiques et vernaculaires, les parties utilisées, les pathologies traitées et les modes de préparation, sans oublier, pour les plus récentes, les dosages et les données de toxicité.

Ces travaux forment le socle du corpus. Ils ont été retenus pour leur rigueur et pour leur pertinence au contexte burkinabè, sur une période allant des fondements du domaine aux publications les plus actuelles. Un tel étagement permet de couvrir un large éventail d'espèces, de pathologies et de pratiques thérapeutiques : c'est de cette diversité, plus que du volume, que dépend la qualité de l'extraction.

Quatre travaux illustrent la variété des données mobilisées :

— Zerbo et al. [49] ont étudié les plantes médicinales chez les Sanan du Burkina Faso ; leur travail documente 85 espèces utilisées pour traiter 63 affections.

— Ouédraogo et al. [29] ont dressé une revue des plantes médicinales à potentiel aromatique du pays, recensant 42 espèces et en caractérisant les propriétés et les usages.

— Tibiri et al. [39] ont mené une enquête à l'échelle nationale sur les plantes utilisées contre les maladies hépatiques, documentant plus de 2 000 entrées de plantes correspondant à 212 espèces.

— Ouédraogo et al. [28] ont enquêté auprès de 30 commerçants de plantes médicinales dans six grandes villes, identifiant 104 espèces utilisées pour diverses pathologies.

Réunis, ces travaux forment une base empirique solidement burkinabè : ils fournissent à la fois des protocoles méthodologiques réutilisables et des observations de terrain d'une densité peu commune.

### Données de l'Herbier National des Plantes Médicinales du Burkina Faso

Le site burkinaherbiermed.org diffuse des données sur les plantes médicinales du pays : informations botaniques, usages thérapeutiques et références bibliographiques. Elles proviennent du projet « Herbier avec chimiothèque », piloté par le Ministère de la Santé.

Ce projet vise à bâti un herbier national dédié aux plantes médicinales, accouplé à une chimiothèque de marqueurs chimiques. Il documente les plantes utilisées contre les dix pathologies prioritaires définies par le ministère, géolocalise les stations et constitue des spécimens conservés, le tout alimentant une base de données nationale accessible par application mobile et par site web.

Là où les herbiers nationaux s'arrêtent à la conservation de spécimens, celui-ci articule trois registres : un herbier (spécimens identifiés et conservés), une chimiothèque (marqueurs chimiques identifiés et dosés) et une base de données (informations ethnobotaniques, usages thérapeutiques, géolocalisation). Il ne se substitue pas aux autres herbiers burkinabè — l'Herbier National du Burkina (HNBU, CNRST/INERA), celui du Centre National de Semences Forestières (CNSF), celui de l'Université Joseph Ki-Zerbo — mais s'y articule par la spécificité de son objet : les plantes médicinales.

### Données de l'INERA

L'Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles (INERA) tient une base de données de plus de 7 000 espèces végétales, assorties des coordonnées géographiques des stations où elles peuvent être observées. Ces données ouvrent la voie à une analyse spatiale de la distribution des espèces et complètent les données ethnobotaniques par une dimension géographique.

Leur apport se révèle décisif pour notre recherche : elles localisent les plantes sur le territoire burkinabè, autorisent l'étude de leur répartition et enrichissent la base de connaissances en informations spatiales. Le croisement des usages traditionnels avec la distribution géographique des espèces laisse par ailleurs entrevoir des régularités régionales dignes d'être vérifiées.

Le tableau II.1 récapitule les sources du corpus.

TABLE II.1 – Sources du corpus documentaire

| Source | Type | Volume estimé | Contenu principal |
|---|---|---|---|
| Articles et thèses | Publications scientifiques | 35 documents | Études ethnobotaniques, pharmacologiques |
| burkinaherbiermed.org | Base de données en ligne | Plusieurs centaines de plantes | Données botaniques, usages, références |
| INERA | Base de données institutionnelle | > 7 000 espèces | Coordonnées géographiques, identification |

Ce corpus ne se lit pas d'un seul tenant : les documents qui le composent relèvent de types d'étude différents, et chacun n'est exploitable que pour ce qu'il mesure. Trois profils s'y distinguent. Les enquêtes ethnobotaniques et ethnopharmacologiques — enquêtes auprès de tradipraticiens, recensements de marchés — livrent les noms vernaculaires, les parties utilisées, les modes de préparation et les pathologies traitées, souvent espèce par espèce. Les études expérimentales, qu'il s'agisse d'essais *in vitro* ou de travaux phytochimiques, apportent en revanche les activités pharmacologiques mesurées, les concentrations testées, le niveau de preuve et le lieu de récolte, mais ne renseignent ni sur les noms vernaculaires ni sur les pratiques de préparation. Les revues de synthèse dressent enfin des inventaires à grande échelle dont la provenance est diluée : elles servent à repérer les sources primaires plutôt qu'à alimenter directement la base de connaissances.

Trois règles découlent de cette typologie pour l'extraction. Une source ne remplit que les champs qu'elle a effectivement mesurés ; un champ qu'elle ne couvre pas reste vide et n'est pas comblé par inférence. Une affirmation d'usage traditionnel portée par un article expérimental, lorsqu'elle n'est appuyée d'aucune référence ethnobotanique, n'est pas enregistrée comme connaissance : elle est écartée ou conservée à titre indicatif, sans être rattachée à la base. Enfin, les comptes d'espèces ne se somment pas d'un type de source à l'autre — les 42 espèces d'une revue [29] peuvent recouper pour l'essentiel celles des enquêtes qu'elle reprend, et les additionner reviendrait à compter plusieurs fois la même observation. Le corpus s'énonce donc document par document, comme le fait le tableau II.1, sans agrégation des volumes.

Ce corpus se distingue par sa richesse et sa diversité : il embrasse plusieurs régions du Burkina Faso, un éventail de pathologies et des approches méthodologiques d'une variété appréciable. Il offre une base sérieuse pour l'extraction des connaissances et l'enrichissement de l'ontologie. Le choix de l'ontologie en amont a joué un rôle déterminant — il a permis de cibler les informations à extraire et d'organiser le corpus selon les concepts et relations définis, garantissant ainsi la cohérence entre le modèle conceptuel et les données collectées.

### II.1.2 Ontologies candidates

Cinq ontologies candidates ont été retenues pour l'étude comparative. Elles ont été présentées au chapitre I, aux sections I.4.1 et I.4.1, et couvrent des domaines variés : botanique, médecine traditionnelle, pharmacologie, ethnomédecine. Le tableau II.2 en donne les caractéristiques descriptives.

Elles seront confrontées à une grille de critères définie en phase 1 (section II.2.1), opération qui doit désigner l'ontologie la plus adaptée à notre contexte. Cette sélection précède la constitution du corpus et détermine le modèle conceptuel qui guidera l'extraction.

Chacune présente des acquis et des lacunes. Les ontologies botaniques (FLOPO, PO) décrivent bien la plante mais font silence sur les usages médicinaux ; les ontologies pharmaceutiques (DrOn) se resserrent sur les médicaments modernes ; l'OTM, prometteuse, reste sans ancrage africain. Les initiatives africaines (WATRIMed, ontoMEDTRAD, ATHMed) s'intéressent en revanche à la médecine traditionnelle du terrain, avec ses dimensions culturelles et ses recettes multi-plantes — même si

TABLE II.2 – Ontologies candidates pour la comparaison

| N° | Ontologie | Domaine | Zone géographique | Format | Source d'accès |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WATRIMed | Médecine traditionnelle | Afrique de l'Ouest | OWL, graphe de connais-sances | IOS Press (2 articles) |
| 2 | ontoMEDTRAD | Médecine traditionnelle | Afrique de l'Ouest | OWL + iconique | Thèse A. Kouamé (UGB) |
| 3 | ATHMed | Médecine traditionnelle | Afrique (Ghana) | Cadre conceptuel | Frontiers in AI |
| 4 | Deep Ontologies | Médecine traditionnelle | Afrique | OWL (Protégé) | Articles ARIMA |
| 5 | FLOPO, PO | Botanique | International | OWL | OBO Foundry |

ATHMed en reste, elle, au stade d'un cadre proposé. La phase 1 en livre la comparaison détaillée.

### II.1.3 Outils et environnement technique

Les outils techniques occupent une place à part entière dans cette recherche : ils ne se contentent pas d'exécuter, ils orientent. Pour chacun, nous précisons les phases concernées et les raisons de son choix.

#### Modèle de langage : Llama 3

Notre modèle de langage est **Llama 3 70B** (Meta, 2024), un modèle ouvert de grande taille dont les performances en compréhension et en génération de texte justifient le choix. Deux propriétés ont été déterminantes : la maîtrise du français, indispensable au traitement de documents scientifiques burkinabè, et la capacité à suivre des instructions complexes, requise pour une extraction structurée.

**Phases d'utilisation :** Phase 5 (Extraction des connaissances) et Phase 7 (Génération de réponses RAG).

Le tableau II.3 présente les modes d'accès à Llama 3.

TABLE II.3 – Modes d'accès à Llama 3 70B

| Usage | Mode d'accès | Environnement |
|---|---|---|
| Extraction | Ollama + Google Colab | Notebooks Colab avec GPU |
| Génération RAG | API via ngrok | Serveur local exposé |

Cinq raisons ont motivé ce choix. Ses performances dépassent celles des modèles de plus petite taille sur les tâches complexes. Il est open source, donc utilisable sans contrainte de licence. Il maîtrise le français et peut être adapté aux langues locales. Ollama en autorise l'exécution locale, tandis que ngrok en expose une API distante à l'application web. Enfin, ses 70 milliards de paramètres lui permettent de saisir des nuances sémantiques fines, qualité décisive pour l'extraction de connaissances spécialisées.

#### Plateforme d'exécution : Google Colab

Les expériences d'extraction se déroulent sur **Google Colab**, plateforme de notebooks hébergée par Google qui donne accès à des GPU (T4, V100, A100) adaptés à l'inférence de Llama 3 70B.

**Phase d'utilisation :** Phase 5 (Extraction des connaissances).

La plateforme présente une série d'avantages décisifs pour ce type de travail : elle épargne l'acquisition d'infrastructure locale coûteuse, donne accès à des GPU performants, autorise une exécution interactive et itérative, et facilite la reproductibilité des expériences. Son intégration avec Google Drive simplifie le stockage des données et des résultats, et le partage des notebooks avec d'autres chercheurs favorise la collaboration et la validation.

**Base de connaissances : Neo4j Desktop**

La base de connaissances est tenue par **Neo4j Desktop**, version locale de Neo4j qui permet de créer, de gérer et d'interroger des graphes de connaissances.

**Phase d'utilisation :** Phase 6 (Construction et interrogation de la base).

Le tableau II.4 présente les caractéristiques de Neo4j Desktop.

TABLE II.4 – Caractéristiques de Neo4j Desktop

| **Caractéristique** | **Valeur** |
|---|---|
| Type | Base de données orientée graphe |
| Langage de requête | Cypher |
| Version | Desktop (locale) |
| Format d'import | CSV, JSON |
| Interface | Neo4j Browser, Bloom |

Neo4j convient particulièrement à notre projet. Il autorise une modélisation naturelle des relations complexes entre plantes, usages, propriétés et sources ; il offre une interrogation puissante par Cypher ; il rend la traçabilité explicite par le seul jeu des relations. Il reste extensible — de nouvelles connaissances s'y ajoutent sans reconstruire la base — et sa visualisation du graphe facilite la compréhension des liens entre entités.

**Orchestration RAG : LangChain**

L'orchestration du système RAG est confiée à **LangChain**, framework qui permet d'enchaîner les composants du traitement : interprétation de la requête, recherche dans Neo4j, génération de la réponse.

**Phase d'utilisation :** Phase 7 (Exploitation par l'IA et développement web).

Le tableau II.5 présente les composants LangChain utilisés.

TABLE II.5 – Composants LangChain utilisés

| **Composant** | **Rôle** |
|---|---|
| GraphCypherQAChain | Génération de requêtes Cypher à partir de questions naturelles |
| Neo4jGraph | Connexion à la base Neo4j |
| ChatOpenAI / Ollama | Intégration du modèle Llama 3 |
| PromptTemplate | Construction des prompts |
| Memory | Gestion de l'historique de conversation |

Plusieurs raisons ont conduit à retenir LangChain : c'est aujourd'hui l'un des frameworks les plusaboutis pour les systèmes RAG [22], il propose une intégration native de Neo4j via `GraphCypherQAChain`, gère l'historique de conversation, reste extensible et bien documenté, s'intègre sans effort à Streamlit et autorise la définition de chaînes de traitement complexes sans sacrifier la lisibilité du code.

#### Interface web : Streamlit

L'application web est développée avec **Streamlit**, framework Python qui permet de construire rapidement des applications web interactives.

**Phase d'utilisation :** Phase 7 (Exploitation par l'IA et développement web).

L'application offrira un ensemble de fonctionnalités : un chatbot en langage naturel pour poser des questions, des recherches par plante, par pathologie ou par région, des fiches descriptives présentant les plantes et leurs usages, l'affichage des sources et des niveaux de preuve, ainsi qu'une visualisation du graphe de connaissances.

Streamlit a été retenu pour son simplicité d'usage et la rapidité de développement qu'il autorise, pour la gestion de l'état de session propre aux conversations, pour son intégration immédiate avec LangChain, et parce qu'il produit une interface professionnelle sans investissement lourd. Le déploiement sur un serveur ou une plateforme cloud en est également direct.

#### Bibliothèques Python

Les bibliothèques Python sont utilisées dans les phases 5, 6 et 7. Le tableau II.6 liste les bibliothèques Python utilisées.

TABLE II.6 – Bibliothèques Python utilisées

| **Bibliothèque** | **Version** | **Rôle** |
|---|---|---|
| `neo4j` | 5.x | Driver de connexion à Neo4j |
| `langchain` | 0.1.x | Orchestration RAG |
| `langchain-community` | 0.0.x | Intégrations Neo4j, Ollama |
| `streamlit` | 1.30+ | Interface web |
| `transformers` | 4.40+ | Chargement de Llama 3 |
| `ollama` | 0.1.x | Client Ollama |
| `sentence-transformers` | 2.5+ | Embeddings |
| `owlready2` | 0.45+ | Manipulation ontologies OWL |
| `rdflib` | 7.0+ | Format RDF/OWL |
| `pandas` | 2.0+ | Manipulation de données |
| `plotly` | 5.18+ | Visualisation |

Ces bibliothèques couvrent l'ensemble des besoins techniques de la recherche : connexion à la base de données, orchestration du système RAG, développement de l'interface web, chargement du modèle de langage, manipulation des ontologies, traitement des données et visualisation.

### II.1.4 Tableau récapitulatif du matériel

Le tableau II.7 rassemble l'ensemble du matériel mobilisé.

### II.1.5 Tableau de correspondance Matériel - Phases

Le tableau II.8 met en regard le matériel et les phases méthodologiques, et indique à quel moment et dans quel but chaque ressource entre en jeu.

TABLE II.7 – Récapitulatif du matériel

| **Catégorie** | **Élément** | **Spécification** |
|---|---|---|
| Corpus | Documents scientifiques | 35 rapports, articles, thèses |
| | Base burkinaherbiermed.org | Plusieurs centaines de plantes |
| | Base INERA | > 7 000 espèces géolocalisées |
| Ontologies | WATRIMed | OWL, Afrique de l'Ouest |
| | ontoMEDTRAD | OWL + iconique, Afrique de l'Ouest |
| | ATHMed | Cadre proposé, Ghana |
| | Deep Ontologies | OWL, Afrique |
| | FLOPO, PO | OWL, botanique |
| Modèle de langage | Llama 3 70B | Via Ollama + Colab (extraction), API ngrok (RAG) |
| Plateforme | Google Colab | GPU T4/V100/A100 |
| Base de connaissances | Neo4j Desktop | Orientée graphe, Cypher |
| Orchestration RAG | LangChain | GraphCypherQAChain |
| Interface web | Streamlit | Chatbot, recherche, fiches |
| Bibliothèques | Python | neo4j, langchain, streamlit, transformers, etc. |

TABLE II.8 – Correspondance entre le matériel et les phases

| **Matériel** | **Phase** | **Utilisation** |
|---|---|---|
| Corpus documentaire | Phase 3 | Constitution du corpus |
| Ontologies candidates | Phase 1 | Comparaison et sélection |
| Llama 3 70B | Phase 5, Phase 7 | Extraction, génération RAG |
| Google Colab | Phase 5 | Exécution de l'extraction |
| Neo4j Desktop | Phase 6 | Base de connaissances |
| LangChain | Phase 7 | Orchestration RAG |
| Streamlit | Phase 7 | Interface web |
| Bibliothèques Python | Phase 5, 6, 7 | Développement |

## II.2 Méthodologie

La démarche se décompose en huit phases opérationnelles. Chacune est décrite avec ses actions concrètes, ses méthodes et le livrable qu'elle produit. L'enchaînement suit une progression qui va de l'identification et de la comparaison des ontologies à la définition des critères de recherche, puis à la constitution du corpus, à l'adaptation et à l'enrichissement de l'ontologie, à la construction de la base de connaissances, à l'exploitation par l'intelligence artificielle et au développement de l'application web, et se referme sur l'évaluation et la validation.

L'ordre retenu n'est pas fortuit. Commencer par le choix de l'ontologie revient à fixer un cadre conceptuel avant même de collecter la moindre donnée : les documents sont alors recueillis dans une structure cohérente, et l'extraction peut cibler d'emblée les informations pertinentes. C'est cette discipline d'amont qui écarte la dérive la plus coûteuse : collecter abondamment pour découvrir trop tard que l'on a collecté les mauvaises choses.

### II.2.1 Phase 1 : Identification et étude comparative des ontologies

**Objectif** : Sélectionner l'ontologie la plus pertinente pour notre contexte.

La comparaison des ontologies procède en trois temps : nous définissons une grille de critères, nous notons chaque ontologie selon cette grille, puis nous retenons celle qui obtient le score le plus élevé. Cette phase conditionne l'ensemble de la suite, puisque c'est elle qui arrête le modèle conceptuel.

#### Définition de la grille de critères

Huit critères ont été retenus, choisis en fonction de nos besoins propres : représenter les connaissances sur les plantes médicinales du Burkina Faso, intégrer les savoirs locaux, assurer la traçabilité des sources et permettre l'adaptation au contexte burkinabè. Le tableau II.9 les présente.

TABLE II.9 – Grille de critères de comparaison

| N° | Critère | Description | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | Couverture du domaine | Capacité à représenter plantes, usages, propriétés, maladies | Élevée (3) |
| 2 | Richesse sémantique | Nombre et qualité des classes, relations, axiomes | Élevée (3) |
| 3 | Disponibilité | Ontologie accessible et téléchargeable | Élevée (3) |
| 4 | Documentation | Qualité de la documentation et des exemples | Moyenne (2) |
| 5 | Interopérabilité | Compatibilité avec OWL, RDF, SPARQL | Moyenne (2) |
| 6 | Adaptabilité | Facilité d'adaptation au contexte burkinabè | Élevée (3) |
| 7 | Traçabilité | Capacité à associer les connaissances aux sources | Élevée (3) |
| 8 | Prise en compte des savoirs locaux | Intégration des noms vernaculaires, recettes multi-plantes | Élevée (3) |

Chaque critère reçoit une pondération proportionnelle à son importance. Les critères de pondération élevée (3) sont ceux sans lesquels le contexte burkinabè ne serait pas représenté ; les critères de pondération moyenne (2) comptent mais peuvent s'accommoder d'un compromis. Le score global est ensuite obtenu en multipliant chaque note par la pondération de son critère, en sommant les produits et

en divisant par la somme des pondérations : la pondération rend ainsi la comparaison quantitative et permet d'aboutir à un score global rapporté sur 5.

**Notation des ontologies**

Chaque ontologie est notée de 1 (très faible) à 5 (très élevé) pour chaque critère. Les résultats figurent dans le tableau II.10.

TABLE II.10 – Notation des ontologies candidates

| Ontologie | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WATRIMed | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3.7 |
| ontoMEDTRAD | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4.7 |
| ATHMed | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3.2 |
| Deep Ontologies | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2.9 |
| FLOPO / PO | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2.7 |

La lecture de ce tableau fait apparaître plusieurs tendances. Les ontologies africaines (WATRIMed, ontoMEDTRAD, ATHMed) dominent, grâce à la couverture du domaine et à la prise en compte des savoirs locaux. Les ontologies botaniques (FLOPO, PO) obtiennent de bons scores en disponibilité et en interopérabilité, mais s'effondrent sur la couverture des usages médicinaux et sur les savoirs locaux. WATRIMed et ontoMEDTRAD se détachent du lot, mais pour des raisons différentes : la première par l'ampleur de son modèle, la seconde par la complétude de ce qui en est accessible.

Les écarts se creusent en particulier sur la disponibilité (C3) et la documentation (C4), deux critères pondérés à 3 et à 2. Leur notation ne retient que ce que nous avons réellement en main : WATRIMed est décrit par deux articles de congrès, dont un qui tient en deux pages, et son fichier d'ontologie n'est pas téléchargeable ; ontoMEDTRAD est décrite par une thèse intégralement accessible, qui livre sa liste de classes, ses propriétés, ses métriques et l'origine de ses concepts.

**Sélection de l'ontologie**

WATRIMed [34, 33] se classe seconde (3.7). Son modèle est riche — 472 concepts et 75 propriétés dans la version documentée — et aligné sur une ontologie fondationnelle, BioTopLite2. Mais les deux publications qui le décrivent ne donnent qu'un aperçu des classes supérieures et des relations principales, et aucun moyen de réutiliser l'ontologie : le score s'effrite dès que la question de l'accès est posée.

ontoMEDTRAD [20] obtient le score le plus élevé (4.7). Elle couvre l'Afrique de l'Ouest, modélise explicitement les recettes multi-plantes — ingrédients, parties de plantes, modes de préparation et d'administration —, trace l'origine de ses concepts et de ses relations à quinze ressources terminologiques et ontologiques existantes, et est intégralement accessible à travers la thèse qui la présente. Deux limites sont assumées : la validation définitive et globale de l'ontologie est annoncée comme une perspective, et son peuplement reste restreint à un jeu de données de 22 plantes et de 31 remèdes antipaludéens [21]. Nous l'avons retenue pour notre étude.

Ce choix nous dote d'un cadre conceptuel solide pour l'extraction et l'organisation des connaissances ; il guidera la constitution du corpus documentaire et l'adaptation de l'ontologie au contexte burkinabè.

**Livrable** : Ontologie ontoMEDTRAD sélectionnée.

### II.2.2 Phase 2 : Définition des critères de recherche et de sélection des documents

**Objectif** : Définir les critères qui guideront la recherche et la sélection des documents scientifiques.

La définition des critères procède en deux temps : nous fixons d'abord les critères de recherche, puis les critères de sélection des documents. Ensemble, ils doivent garantir la pertinence, la qualité et la cohérence des sources retenues.

**Critères de recherche**

Les critères de recherche incluent :

— **Les plantes** : espèces végétales documentées au Burkina Faso, avec identification botanique (nom scientifique, famille, synonymes).

— **Les parties utilisées** : feuilles, racines, écorces, fruits, graines, fleurs, tiges, etc.

— **Les pathologies et usages médicinaux** : paludisme, infections respiratoires, digestives, diabète, hypertension, etc.

— **Les modes de préparation** : décoction, macération, infusion, poudre, extrait alcoolique, etc.

— **Les niveaux de preuve** : savoirs traditionnels, études in vitro, études in vivo, essais cliniques.

— **Les propriétés pharmacologiques** : antimicrobiennes, antipaludiques, anti-inflammatoires, antioxydantes, toxicité, etc.

— **La composition chimique** : alcaloïdes, flavonoïdes, tanins, saponines, huiles essentielles, etc.

Ces critères couvrent les principales dimensions des connaissances sur les plantes médicinales, et permettent ainsi de cibler les informations utiles à la recherche.

**Critères de sélection des documents**

Les critères de sélection des documents incluent :

— **Pertinence** : le document traite des plantes médicinales du Burkina Faso.

— **Identification de la plante** : le nom scientifique est précisé.

— **Disponibilité d'une référence scientifique** : le document est publié dans une revue à comité de lecture, une thèse, un mémoire ou un rapport de recherche.

— **Fiabilité** : les sources sont vérifiables et citées.

— **Actualité** : les documents récents seront privilégiés, sans exclure les travaux fondateurs.

Ces critères sauvegardent la qualité et la fiabilité des sources, et permettent d'écarter les documents non scientifiques ou non pertinents. Nous disposons ainsi d'un corpus fiable et cohérent, qui constituera la base documentaire de l'étude.

**Livrable** : Grille de critères de recherche et de sélection.

### II.2.3 Phase 3 : Constitution du corpus scientifique

**Objectif** : Rassembler un corpus documentaire fiable et pertinent sur les plantes médicinales du Burkina Faso.

La constitution du corpus s'est déroulée en quatre temps. Nous avons d'abord mené une recherche documentaire sur Google Scholar, PubMed et ResearchGate, et consulté les bases burkinaherbiermed.org et INERA.

Nous avons ensuite appliqué les critères d'inclusion : le document devait traiter des plantes médicinales du Burkina Faso, préciser le nom scientifique des plantes, être publié ou validé par une institution scientifique, et s'appuyer sur des sources vérifiables et citées.

Puis sont venus les critères d'exclusion : nous avons écarté les documents non scientifiques (blogs, sites non référencés), ceux qui ne comportent pas d'identification botanique, et les documents trop anciens, sauf lorsqu'ils font référence.

Enfin, nous avons organisé le corpus, en classant les documents par type (article, thèse, rapport), en les indexant par plante, par pathologie et par région, et en les stockant dans un répertoire structuré.

Au terme de ce processus, le corpus compte 35 documents scientifiques, complétés par les données de burkinaherbiermed.org et de l'INERA. Il couvre les différentes régions du pays, un éventail de pathologies et des approches méthodologiques variées, et constitue une base solide pour l'extraction des connaissances.

**Livrable** : Un corpus de 35 documents scientifiques, complété par les données de burkinaherbiermed.org et de l'INERA.

### II.2.4 Phase 4 : Adaptation de l'ontologie sélectionnée

**Objectif** : Adapter l'ontologie sélectionnée au contexte burkinabè.

L'adaptation de l'ontologie suit cinq temps : analyser les concepts existants, ajouter des classes, ajouter des propriétés, modifier les relations, puis documenter les adaptations.

#### Analyse des concepts existants

Nous avons étudié la structure de l'ontologie ontoMEDTRAD telle qu'elle est décrite dans la thèse [20], et recensé ses classes à partir des figures 5.14 à 5.17 et des tableaux 5.5, 5.21 et 5.22 de cet ouvrage. L'ontologie compte 144 concepts, 76 propriétés associatives, 16 propriétés de données, 789 individus et 2 734 axiomes. Elle est formalisée en logique de description ALCHOIQ, éditée sous Protégé 5 et vérifiée par les raisonneurs HermiT et Pellet.

Ses concepts majeurs couvrent le parcours de soin complet : le praticien de la médecine traditionnelle, le patient, les indices (signes et symptômes), les maladies, les ressources médicinales (plantes, animaux, minéraux), l'examen clinique, la recette, l'ingrédient, la partie de ressource médicinale, le mode de préparation, le remède, sa forme galénique et son mode d'administration. Deux points méritent d'être relevés pour notre contexte : l'ontologie distingue explicitement les types de plante (arbre, arbuste, palme, herbe, liane) et les neuf parties de plantes utilisées (feuille, fruit, fleur, racine, tronc, écorce de tronc, écorce de racine, sève, plante entière), et elle réserve une classe aux références scientifiques des ressources médicinales, des recettes et des remèdes. Les concepts secondaires ajoutent les contre-indications, les contre-associations, les propriétés thérapeutiques, la toxicité, l'étiologie et la systématique des maladies (CIM-10). Les relations de base sont la subsomption (« est un ») et la partie-tout (« est une partie de »), complétées par 76 propriétés associatives, dont la hiérarchie *aPourForme* qui servira à l'iconisation des plantes.

Nous avons ensuite évalué cette couverture au regard du contexte burkinabè.

Le constat est mitigé. Les concepts de base sont bien couverts et l'ontologie est cohérente — aucun des raisonneurs testés ne signale d'incohérence —, mais elle exige des adaptations pour le Burkina Faso. Les lacunes principales concernent les noms vernaculaires en langues locales du pays, les maladies spécifiques, les niveaux de preuve, le dosage et la traçabilité fine des sources scientifiques. S'y ajoute une limite que la thèse elle-même assume : la validation définitive et globale de l'ontologie reste une perspective, et son peuplement se limite à un jeu de données de 22 plantes et de 31 remèdes antipaludéens.

#### Ajout de classes

Des classes ont été ajoutées pour les maladies spécifiques au Burkina Faso — paludisme, onchocercose, méningite —, pour les noms vernaculaires en mooré, dioula et fulfuldé, pour les régions du pays, pour les niveaux de preuve (traditionnel, *in vitro*, *in vivo*, clinique) et pour les sources scientifiques (article, thèse, rapport).

Ces ajouts permettent de représenter les spécificités du contexte burkinabè, d'intégrer les connaissances locales et d'assurer la traçabilité des sources.

#### Ajout de propriétés

Des propriétés complètent ce dispositif : *nomMooré*, *nomDioula* et *nomFulfuldé* pour les noms vernaculaires ; *coordonnéesGPS*, région et province pour la localisation géographique ; *niveauPreuve* et *typeEtude* pour le niveau de preuve ; *source*, *DOI*, page et section pour la traçabilité ; enfin des propriétés de dosage et de toxicité.

L'enrichissement ainsi obtenu saisit des informations fines — noms vernaculaires, coordonnées, niveaux de preuve, références précises — que l'ontologie d'origine ne documentait pas pour le Burkina Faso.

#### Modification de relations

La relation entre remède et maladie a été précisée par des attributs de niveau de preuve. Quatre relations nouvelles complètent le modèle : « provientDe », qui relie une connaissance à sa source ; « estDocumentéeDans », qui relie une plante aux documents ; « aPourNomVernaculaire », qui rattache une plante à ses noms locaux ; et « estLocaliséeÀ », qui l'associe à ses coordonnées géographiques.

Ces modifications assurent la traçabilité des connaissances et permettent d'exprimer des relations que le modèle d'origine, fondé sur la subsomption et sur la partie-tout, ne couvrait pas.

#### Documentation des adaptations

Toutes les modifications sont consignées dans un journal : chaque ajout est justifié, chaque choix est explicité, et les classes, propriétés et relations ajoutées, modifiées ou supprimées y sont décrites une à une.

Cette documentation n'est pas une formalité. Elle rend la démarche reproductible par un tiers et facilite les évolutions ultérieures de l'ontologie.

**Livrable** : Une ontologie adaptée au contexte burkinabè.

### II.2.5 Phase 5 : Enrichissement de l'ontologie à partir de la littérature scientifique

**Objectif** : Extraire les connaissances du corpus et enrichir l'ontologie.

L'enrichissement procède en cinq temps : concevoir les prompts d'extraction, exécuter l'extraction assistée par LLM, contrôler la qualité des extractions, structurer les données, puis les intégrer à l'ontologie.

#### Conception des prompts d'extraction

Les prompts d'extraction sont conçus pour viser chaque type d'information. Le prompt général demande au modèle d'extraire le nom scientifique, les noms vernaculaires, la famille botanique, les parties utilisées, les usages thérapeutiques, les modes de préparation, les activités pharmacologiques, le niveau de preuve et la source.

```
Tu es un assistant spécialisé dans l'extraction de connaissances
sur les plantes médicinales du Burkina Faso.

À partir du texte ci-dessous, extrais les informations suivantes :
- Nom scientifique de la plante
- Noms vernaculaires (mooré, dioula, fulfuldé)
- Famille botanique
- Parties utilisées
- Usages thérapeutiques
```

```
- Modes de préparation
- Activités pharmacologiques
- Niveau de preuve (traditionnel, in vitro, in vivo, clinique)
- Source (auteur, année, DOI)

Réponds au format JSON.

Texte :
[contenu du document]
```

Ce prompt guide le modèle dans une extraction structurée : il fixe le format de sortie (JSON) et énumère les champs à extraire. Il est ajusté selon le type de document, la typologie des sources présentée en section II.1.1 indiquant à l'avance les champs qu'un document est en mesure de renseigner. Les champs absents d'un document restent vides dans la sortie : aucune valeur n'est comblée par inférence, ni laissée au modèle le soin de la produire.

#### Exécution de l'extraction

Llama 3 70B est chargé sur Google Colab, les prompts sont exécutés sur chaque document, et les résultats sont sauvegardés en JSON.

L'extraction procède de manière itérative : les documents sont traités un par un ou par lots, la qualité des résultats est vérifiée au fur et à mesure, et les prompts sont ajustés lorsqu'il le faut.

#### Contrôle de la qualité des extractions

Deux précisions s'imposent sur la manière dont la qualité des extractions est assurée.

Le niveau de preuve associé à chaque connaissance est un attribut *rapporté* depuis la source : il reprend la caractérisation qu'en fait le document d'origine, lorsque celle-ci y est explicite (savoir traditionnel, étude *in vitro*, étude *in vivo*, essai clinique). Aucune évaluation indépendante de notre part n'y est ajoutée. Nous ne classons pas la force probante d'un fait ; nous conservons la valeur que lui attribue sa source et nous la relions à cette source. À défaut d'indication, l'attribut reste vide plutôt que d'être comblé par inférence. C'est au lecteur qu'il revient d'en apprécier la portée.

Par ailleurs, les extractions n'ont pas été validées par un expert externe : une relecture individuelle de chaque enregistrement n'a pas été intégrée au protocole et relève de perspectives de travail ultérieurs. La qualité n'est donc pas certifiée en amont ; elle sera mesurée en aval par le protocole d'évaluation de la phase 8, où les réponses produites seront confrontées aux réponses attendues sur un jeu de 50 questions de référence.

#### Structuration des données

Les données sont converties en CSV pour l'import dans Neo4j, et organisées selon le modèle de l'ontologie.

Cette structuration facilite l'import dans la base de connaissances et permet de vérifier la conformité des données au modèle.

#### Intégration dans l'ontologie

Les instances (plantes, maladies, usages) sont ajoutées, les relations entre instances sont créées, les connaissances sont associées à leurs sources et les enrichissements sont documentés.

L'intégration peupe la base de connaissances et établit les liens entre les entités.

**Livrable** : Un ensemble de données structurées (JSON, CSV) prêtes à être intégrées.

### II.2.6 Phase 6 : Construction et interrogation de la base de connaissances

**Objectif** : Construire la base de connaissances orientée graphe.

La construction de la base Neo4j suit trois temps : modéliser le graphe, importer les données, tester les requêtes.

#### Modélisation du graphe

Les nœuds définis sont *Plante*, *Maladie*, *Usage*, *Partie*, *Préparation*, *Source*, *Composé-Chimique* et *Région*. Les relations sont `TRAITE`, `UTILISE`, `PROVIENT_DE`, `A_POUR_PARTIE`, `A_POUR_PREPARATION`, `CONTIENT` et `EST_LOCALISEE_A`. Les propriétés retenues sont le nom, le niveau de preuve, le DOI et les *coordonnéesGPS*.

Cette modélisation rend les connaissances lisibles parce qu'elle les représente comme elles sont : les nœuds sont les entités du domaine, les relations sont les liens entre ces entités, les propriétés décrivent leurs caractéristiques.

#### Import des données

Les fichiers CSV sont chargés, les nõuds et les relations sont créés par des requêtes Cypher, et l'intégrité des données est vérifiée au passage.

L'import étant, nous contrôlons que toutes les données ont été correctement reprises et que les relations et les propriétés sont intactes.

#### Requêtes de test

Quatre familles de requêtes sont testées : des requêtes simples (plantes par maladie), des requêtes complexes (recettes multi-plantes), des requêtes de traçabilité (source d'une information) et des requêtes spatiales (plantes par région).

Ces vérifications établissent que la base est fonctionnelle et que les requêtes renvoient les résultats attendus.

**Livrable** : Une base Neo4j peuplée et interrogeable.

### II.2.7 Phase 7 : Exploitation par IA et développement de l'application web

**Objectif** : Développer le système d'accès intelligent et l'interface utilisateur.

La mise en place du système RAG suit trois temps : définir l'architecture, construire la chaîne de traitement, intégrer les composants.

#### Architecture du système

L'architecture est la suivante : Utilisateur → Streamlit → LangChain → Neo4j → Llama 3 → Réponse.

Cette architecture associe la recherche d'information dans la base de connaissances à la génération de réponses par le modèle de langage. Elle préserve la traçabilité, chaque information restant rattachée à sa source.

#### Chaîne de traitement

La chaîne de traitement comporte six étapes : interprétation de la requête en langage naturel, génération de la requête Cypher par LangChain, exécution sur Neo4j, récupération des faits, génération de la réponse par Llama 3, puis affichage des sources.

Elle transforme ainsi une question formulée en langage naturel en une réponse précise et traçable.

#### Intégration des composants

LangChain est connecté à Neo4j, puis à Llama 3 via l'API ngrok ; les prompts sont configurés. L'intégration fait fonctionner le système RAG de manière fluide.

#### Développement de l'application web

L'application comporte une page d'accueil avec chatbot, une recherche par plante, une recherche par pathologie et des fiches descriptives. Les composants correspondants (chat, recherche, fiches) sont créés, le système RAG y est intégré et l'historique de conversation est géré.

L'interface obtenue est intuitive et ergonomique pour interroger la base de connaissances : les utilisateurs y posent des questions en langage naturel et reçoivent des réponses précises et traçables.

#### Tests et validation

Deux campagnes de tests sont prévues : des tests fonctionnels et des tests utilisateurs. Les premiers vérifient que l'application fonctionne correctement ; les seconds évaluent la facilité d'utilisation et la pertinence des réponses.

**Livrable** : Un système RAG fonctionnel et une application web fonctionnelle.

### II.2.8 Phase 8 : Évaluation et validation

**Objectif** : Évaluer la qualité de l'ontologie, du système RAG et de l'application web.

L'évaluation se fait à trois niveaux : l'ontologie, le système RAG, puis l'application web.

#### Évaluation de l'ontologie

L'ontologie est évaluée sur quatre critères, présentés dans le tableau II.11.

TABLE II.11 – Critères d'évaluation de l'ontologie

| Critère | Description | Méthode |
|---|---|---|
| Couverture | Capacité à représenter les connaissances du corpus | Vérification manuelle |
| Cohérence | Absence de contradictions | Requêtes de test |
| Traçabilité | Association des connaissances aux sources | Vérification des relations |
| Extensibilité | Facilité d'ajout de nouvelles connaissances | Test d'ajout |

#### Évaluation du système RAG

Le système RAG est évalué sur les quatre critères du tableau II.12.

Un jeu de 50 questions de référence sera constitué, portant sur les plantes, les usages et les propriétés. Les réponses produites seront confrontées aux réponses attendues.

#### Évaluation de l'application web

L'application web est évaluée sur les quatre critères du tableau II.13.

10 à 20 participants seront sollicités : étudiants, chercheurs et tradipraticiens.

**Livrable** : Rapport d'évaluation et de validation.

TABLE II.12 – Critères d'évaluation du système RAG

| Critère | Description | Métrique |
|---|---|---|
| Pertinence | Les réponses répondent à la question | Précision |
| Fidélité | Les réponses sont fidèles aux sources | Rappel |
| Exactitude | Les réponses sont correctes | F1-score |
| Traçabilité | Les sources sont affichées | Taux de couverture |

TABLE II.13 – Critères d'évaluation de l'application web

| Critère | Description | Méthode |
|---|---|---|
| Facilité d'utilisation | L'interface est intuitive | Questionnaire |
| Compréhension | Les réponses sont claires | Questionnaire |
| Utilité | L'application répond aux besoins | Questionnaire |
| Performance | Temps de réponse | Mesure |

## II.3 Synthèse et transition

### II.3.1 Tableau de correspondance Phases - Livrables

Reste à réunir le parcours et à ouvrir sur le chapitre suivant. Le tableau II.14 récapitule, pour chacune des huit phases, son objectif et son livrable.

TABLE II.14 – Correspondance entre les phases, les objectifs et les livrables

| Phase | Objectif | Livrable |
|---|---|---|
| Phase 1 | Sélectionner l'ontologie la plus pertinente | Ontologie ontoMEDTRAD sélectionnée |
| Phase 2 | Définir les critères de recherche et de sélection | Grille de critères |
| Phase 3 | Rassembler un corpus fiable et pertinent | Corpus de 35 documents |
| Phase 4 | Adapter l'ontologie au contexte burkinabè | Ontologie adaptée |
| Phase 5 | Extraire les connaissances et enrichir l'ontologie | Données structurées (JSON, CSV) |
| Phase 6 | Construire la base de connaissances graphe | Base Neo4j peuplée |
| Phase 7 | Développer le système RAG et l'application web | Système RAG et application web |
| Phase 8 | Évaluer la qualité du système | Rapport d'évaluation |

## Conclusion du chapitre

Ce chapitre a exposé le matériel et la méthodologie de notre recherche. Le matériel réunit un corpus de 35 documents scientifiques, les données de burkinaherbiermed.org et de l'INERA, cinq

ontologies candidates et un environnement technique bâti sur Llama 3 70B, Google Colab, Neo4j Desktop, LangChain et Streamlit.

La méthodologie se décompose en huit phases : identification et étude comparative des ontologies, définition des critères de recherche et de sélection des documents, constitution du corpus scientifique, adaptation de l'ontologie sélectionnée, enrichissement à partir de la littérature scientifique, construction et interrogation de la base de connaissances, exploitation par l'intelligence artificielle et développement de l'application web, évaluation et validation. Chaque phase a été décrite avec ses actions concrètes et son livrable.

L'ordre de ces phases est un choix assumé. Faire précéder la constitution du corpus par le choix de l'ontologie garantit la cohérence entre le modèle conceptuel et les données collectées, et facilite l'extraction en ciblant les informations pertinentes dès la collecte.

Deux limites méritent d'être signalées. Premièrement, les niveaux de preuve associés aux connaissances sont hérités des sources et n'ont pas fait l'objet d'une évaluation indépendante. Deuxièmement, les extractions n'ont pas été validées par un expert externe. Ces deux points relèvent de perspectives de travail et n'altèrent pas la traçabilité, qui demeure garantie par la liaison systématique de chaque information à sa source.

Les protocoles d'évaluation de la phase 8 seront appliqués au chapitre IV, où notre approche sera mise à l'épreuve des résultats.

Le chapitre suivant portera sur la conception et le développement du système : l'ontologie adaptée, la base de connaissances construite, le système RAG implémenté et l'application web développée.

# Chapitre III

# Conception et développement du système

# Chapitre IV

# Résultats et discussion

# Conclusion générale

# Bibliographie


[1] AI4D. *Création d'une base de données sur les plantes médicinales pour faciliter l'exploitation des connaissances ethnopharmacologiques locales*. 2020. URL : https://www.ai4d.ai/fr/blog/building-a-medicinal-plant-database (visité le 26/09/2026).

[2] Richard O. Angole et al. « Towards an Ontology Model for African Traditional Medicine ». In : *Advances in Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems*. T. 243. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. IOS Press, 2012, p. 386-395. DOI : 10.3233/978-1-61499-105-2-386.

[3] Richard Okelo Angole, Peter Jehopio et Gilbert Maiga. « Ontology model : Towards bridging the gap between African traditional medicine and conventional medicine ». In : *International Journal of Knowledge-Based and Intelligent Engineering Systems* 17.1 (2013), p. 37-43. DOI : 10.3233/KES-130263.

[4] ARES. *Médecine traditionnelle et système de santé : vers une intégration durable*. 2018. URL : https://moove.ares-ac.be/actu/medecine-traditionnelle-et-systeme-de-sante-vers-une-integration-durable (visité le 26/09/2026).

[5] Armel Ayimdji et al. « Towards A "Deep" Ontology for African Traditional Medicine ». en. In : *Intelligent Information Management* 3.6 (oct. 2011). Number : 6, p. 244-251. DOI : 10.4236/iim.2011.36030. URL : https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=8241 (visité le 12/06/2026).

[6] Ricardo Baeza-Yates et Berthier Ribeiro-Neto. *Modern Information Retrieval : The Concepts and Technology behind Search*. 2e éd. Harlow : Addison-Wesley, 2011. URL : https://books.google.com/books/about/Modern_Information_Retrieval.html?id=HbyAAAAACAAJ.

[7] Laurel Cooper et al. « The Plant Ontology as a Tool for Comparative Plant Anatomy and Genomic Analyses ». In : *Plant and Cell Physiology* 54.2 (2013), e1. DOI : 10.1093/pcp/pcs163.

[8] Fred D. Davis. « User acceptance of information technology : system characteristics, user perceptions and behavioral impacts ». In : *International Journal of Man-Machine Studies* 38.3 (mars 1993), p. 475-487. ISSN : 0020-7373. DOI : 10.1006/imms.1993.1022. URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020737383710229 (visité le 29/09/2026).

[9] Samuel Nii Odoi Devine, Emmanuel Awuni Kolog et Roger Atinga. « Toward a Knowledge-Based System for African Traditional Herbal Medicine : A Design Science Research Approach ». In : *Frontiers in Artificial Intelligence* 5 (2022). PMC8959699, p. 856705. DOI : 10.3389/frai.2022.856705. URL : https://doi.org/10.3389/frai.2022.856705.

[10] Jacob Devlin et al. « BERT : Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding ». In : *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics*. 2019, p. 4171-4186. DOI : 10.18653/v1/N19-1423. URL : https://aclanthology.org/N19-1423/.

[11] Damion M. Dooley et al. « FoodOn : A Harmonized Food Ontology to Increase Global Food Traceability, Quality Control and Data Integration ». In : *npj Science of Food* 2 (2018), p. 23. doi : 10.1038/s41538-018-0032-6. url : https://www.nature.com/articles/s41538-018-0032-6.

[12] Jérôme Euzenat et Pavel Shvaiko. *Ontology Matching*. 2e éd. Springer, 2013. doi : 10.1007/978-3-662-43550-9. url : https://doi.org/10.1007/978-3-662-43550-9.

[13] Élisabeth Flahaut. « Pharmacopée et médecine traditionnelle dans l'Ouest du Burkina Faso : plantes médicinales et soins du couple mère-enfant ». 143 pages. Thèse de doctorat en pharmacie. Université de Lille II, 1999. url : https://passioneuro.fr/wp-content/Documents/These_E-FLAHAUT_1999.pdf.

[14] Thomas R. Gruber. « A Translation Approach to Portable Ontology Specifications ». In : *Knowledge Acquisition* 5.2 (1993), p. 199-220. doi : 10.1006/knac.1993.1008. url : https://doi.org/10.1006/knac.1993.1008.

[15] Sita Guinko. « La végétation de la Haute-Volta ». Deux volumes, 394 pages. Thèse de doctorat ès sciences. Université de Bordeaux III, 1984. url : https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=3387847.

[16] John Hanna et al. « Building a Drug Ontology Based on RxNorm and Other Public Domain Drug Databases ». In : *Journal of Biomedical Semantics* 4 (2013), p. 44. doi : 10.1186/2041-1480-4-44. url : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24345026/.

[17] Robert Hoehndorf et al. « The Flora Phenotype Ontology (FLOPO) : Tool for Integrating Morphological Traits and Phenotypes of Vascular Plants ». In : *Journal of Biomedical Semantics* 7 (2016), p. 65. doi : 10.1186/s13326-016-0107-8. url : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5109718/.

[18] Syed Hussain et Gihan Athula. « Extending a Conventional Chatbot Knowledge Base to External Knowledge Source and Introducing User Based Sessions for Diabetes Education ». In : (2018), p. 698-703. url : https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8418155.

[19] Daniel Jurafsky et James H. Martin. *Speech and Language Processing*. 3e éd. 2023. url : https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/ (visité le 26/09/2026).

[20] Appoh Kouamé. « Système de gestion de la médecine traditionnelle dans une plateforme web social et sémantique : une approche basée sur une ontologie visuelle ». fr. Thèse de doct. Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal), avr. 2018. url : https://hal.science/tel-01842116 (visité le 12/06/2026).

[21] Appoh Kouamé et al. « Visual Representation of African Traditional Medicine Recipes Using Icons and a Formal Ontology, ontoMEDTRAD ». In : *Digital Personalized Health and Medicine – Proceedings of MIE 2020*. T. 270. Studies in Health Technology and Informatics. IOS Press, 2020, p. 791-795. doi : 10.3233/SHTI200269. url : https://ebooks.iospress.nl/doi/10.3233/SHTI200269.

[22] Patrick Lewis et al. « Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks ». In : *Advances in Neural Information Processing Systems*. T. 33. 2020, p. 9459-9474. url : https://arxiv.org/abs/2005.11401.

[23] Mariano Fernández-López et No affiliation. « (PDF) Overview and analysis of methodologies for building ontologies ». en. In : *ResearchGate* (). doi : 10.1017/S0269888902000462. url : https://www.researchgate.net/publication/231908719_Overview_and_analysis_of_methodologies_for_building_ontologies (visité le 29/09/2026).

[24] Jeanne Millogo-Rasolodimby. « L'homme, le climat et les ressources alimentaires végétales en période de crises de subsistance au Burkina Faso ». Thèse de doctorat ès sciences naturelles. Université de Ouagadougou, 2001. url : https://journals.openedition.org/vertigo/16758.

[25] Odile G. Nacoulma-Ouedraogo. « Plantes médicinales et pratiques médicales traditionnelles au Burkina Faso : cas du plateau central ». Thèse de doctorat d'État. Université de Ouagadougou, 1996. url : https://publication.lecames.org/index.php/pharm/article/download/13/32.

[26] David Nadeau et Satoshi Sekine. « A Survey of Named Entity Recognition and Classification ». In : *Lingvisticae Investigationes* 30.1 (2007), p. 3-26. doi : 10.1075/li.30.1.02nad.

[27] Fnu Neha, Deepshikha Bhati et Deepak Kumar Shukla. « Retrieval-Augmented Generation (RAG) in Healthcare : A Comprehensive Review ». en. In : *AI* 6.9 (sept. 2025), p. 226. issn : 2673-2688. doi : 10.3390/ai6090226. url : https://www.mdpi.com/2673-2688/6/9/226 (visité le 06/08/2026).

[28] L. Ouédraogo et al. « Ethnobotanical Use and Conservation Assessment of Medicinal Plants Sold in Markets of Burkina Faso ». In : *Ethnobotany Research and Applications* 20 (2020), p. 1-25. doi : 10.32859/era.20.39.1-25. url : https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/2259.

[29] W Jedida Ouedraogo et al. « Revue des Plantes Médicinales à Potentiel Aromatique du Burkina Faso ». fr. In : 2 (2024).

[30] Colin Raffel et al. « Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer ». In : *Journal of Machine Learning Research* 21.140 (2020), p. 1-67. url : https://jmlr.csail.mit.edu/beta/papers/v21/20-074.html.

[31] D. L. Sackett et al. « Evidence based medicine : what it is and what it isn't ». eng. In : *BMJ* 312.7023 (jan. 1996), p. 71-72. issn : 0959-8138. doi : 10.1136/bmj.312.7023.71.

[32] Hassan Shojaee-Mend, Haleh Ayatollahi et Azam Abdolahadi. « Development and Evaluation of Ontologies in Traditional Medicine : A Review Study ». eng. In : *Methods of Information in Medicine* 58.6 (déc. 2019), p. 194-204. issn : 2511-705X. doi : 10.1055/s-0040-1702236.

[33] Borlli Michel Jonas Somé et al. « Design Considerations for a Knowledge Graph : The WATRIMed Use Case ». In : *Healthcare of the Future : Bridging the Information Gap*. T. 259. Studies in Health Technology and Informatics. IOS Press, 2019, p. 59-64. url : https://healthcareofthefuture.ch/wp-content/uploads/2022/03/proceedings_HoF_2019.pdf.

[34] Borlli Michel Jonas Somé et al. « Enabling West African Herbal-Based Traditional Medicine Digitizing : The WATRIMed Knowledge Graph ». In : *MEDINFO 2019 : Health and Wellbeing e-Networks for All*. T. 264. Studies in Health Technology and Informatics. IOS Press, 2019, p. 1548-1549. doi : 10.3233/SHTI190528. url : https://ebooks.iospress.nl/doi/10.3233/SHTI190528.

[35] Abdoulaye Souley. « Trois entités hausa parentes : zahi, sanyi et shawara ». In : *La construction sociale des maladies : les entités nosologiques populaires en Afrique de l'Ouest*. Sous la dir. d'Yannick Jaffré et Jean-Pierre Olivier de Sardan. Presses Universitaires de France, 1999. url : https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers17-11/010050662.pdf.

[36] Rudi Studer, V. Richard Benjamins et Dieter Fensel. « Knowledge Engineering : Principles and Methods ». In : *Data & Knowledge Engineering* 25.1–2 (1998), p. 161-197. doi : 10.1016/S0169-023X(97)00056-6. url : https://doi.org/10.1016/S0169-023X(97)00056-6.

[37] Rudi Studer, V. Richard Benjamins et Dieter Fensel. « Knowledge engineering : Principles and methods ». In : *Data & Knowledge Engineering* 25.1 (mars 1998), p. 161-197. issn : 0169-023X. doi : 10.1016/S0169-023X(97)00056-6. url : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169023X97000566 (visité le 29/09/2026).

[38] A. A. Tekemetieu, S. Koussoube et L. P. Fotso. « An Ontology-Based Computer-Aided Diagnosis System in African Traditional Medicine : At the Sorcerer's Stone ». In : *Kybernetes* 45.1 (2016), p. 30-50. url : https://www.ajol.info/index.php/jcmphc/article/download/252453/238490.

[39] André Tibiri et al. « Countrywide Survey of Plants Used for Liver Disease Management by Traditional Healers in Burkina Faso ». In : *Frontiers in Pharmacology* 11 (2020), p. 563751. doi : 10.3389/fphar.2020.563751. url : https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7883685/.

[40] Mbih Jerome Tosam. « Metaphysical Issues in African Philosophy of Medicine ». In : *African Philosophy of Medicine*. Springer, 2024. doi : 10.1007/978-3-031-73963-7_12. url : https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-73963-7_12.

[41] Safiatou Traoré et al. « Ethnobotanical Survey on Plants Used in the Treatment of Wounds by Traditional Health Practitioners in Burkina Faso ». In : *International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences* 15 (2025). url : https://www.progres.ujkz.gov.bf/publications/11832/details.

[42] Ashish Vaswani et al. « Attention Is All You Need ». In : *Advances in Neural Information Processing Systems*. T. 30. 2017. url : https://arxiv.org/abs/1706.03762.

[43] W3C. *OWL 2 Web Ontology Language Document Overview*. 2012. url : https://www.w3.org/TR/owl2-overview/ (visité le 26/09/2026).

[44] W3C. *RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax*. 2014. url : https://www.w3.org/TR/rdf11-concepts/ (visité le 26/09/2026).

[45] W3C. *SKOS Simple Knowledge Organization System Reference*. 2009. url : https://www.w3.org/TR/skos-reference/ (visité le 26/09/2026).

[46] World Health Organization. *General Guidelines for Methodologies on Research and Evaluation of Traditional Medicine*. Geneva, 2000. url : https://iris.who.int/handle/10665/66783 (visité le 26/09/2026).

[47] World Health Organization. *WHO Monographs on Selected Medicinal Plants*. Geneva, 2002. url : https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/42052/9789241547024_eng.pdf (visité le 26/09/2026).

[48] World Health Organization. *WHO Traditional Medicine Strategy 2014–2023*. Geneva, 2013. url : https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/92455/9789241506090_eng.pdf (visité le 26/09/2026).

[49] Patrice Zerbo et al. « Plantes médicinales et pratiques médicales au Burkina Faso : cas des Sanan ». In : *BOIS & FORETS DES TROPIQUES* 307 (mars 2011), p. 41-53. issn : 1777-5760, 0006-579X. doi : 10.19182/bft2011.307.a20481. url : https://revues.cirad.fr/index.php/BFT/article/view/20481 (visité le 05/08/2026).

[50] Alexander Zizka et al. « Traditional plant use in Burkina Faso (West Africa) : a national-scale analysis with focus on traditional medicine ». en. In : *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine* 11.1 (déc. 2015), p. 9. issn : 1746-4269. doi : 10.1186/1746-4269-11-9. url : https://ethnobiomed.biomedcentral.com/articles/10.1186/1746-4269-11-9 (visité le 05/08/2026).

[51] Koudbi Jacob Zongo et al. « Ethnopharmacological Study on Medicinal Plants Used for Jaundice and Liver-Related Disorders Management in the Province of Kouritenga in the Central-Eastern of Burkina Faso ». In : *Journal of Advanced Translational and Preclinical Biomedicine* 4.1 (2025). DOI : 10.57220/jatpb.v4i1.213. URL : https://boa.unimib.it/retrieve/444bc5b3-4483-4e23-a45d-f0fe28fbb91a/Zongo%20et%20al-2025-JATPB-VoR.pdf.